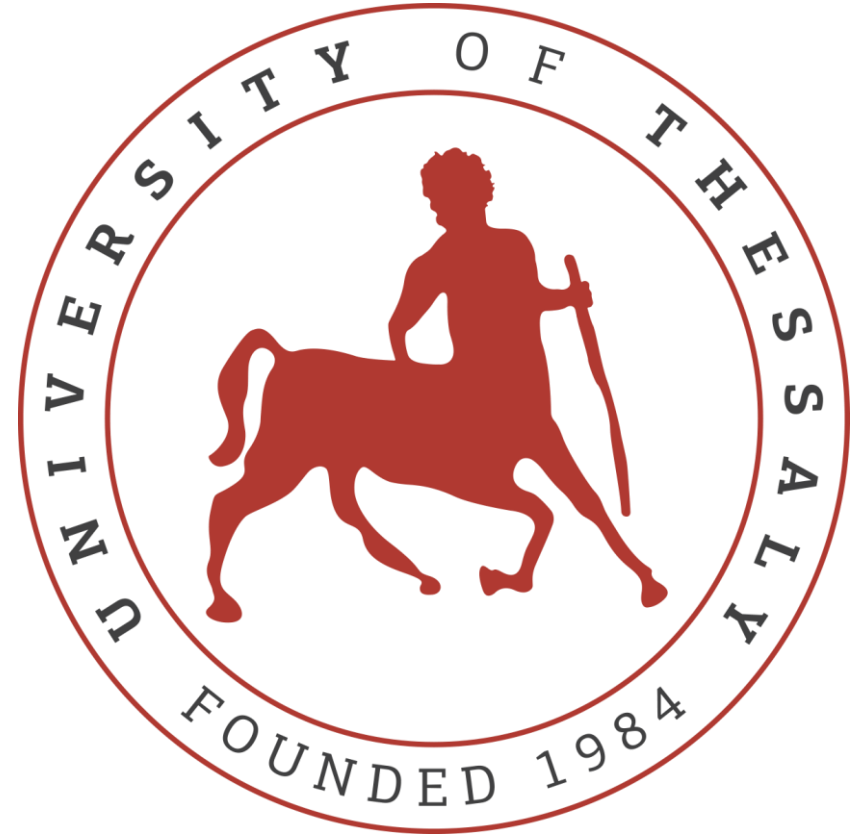


ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διπλωματική Εργασία

Γκουγκουλής Παύλος, ΑΕΜ: 02428

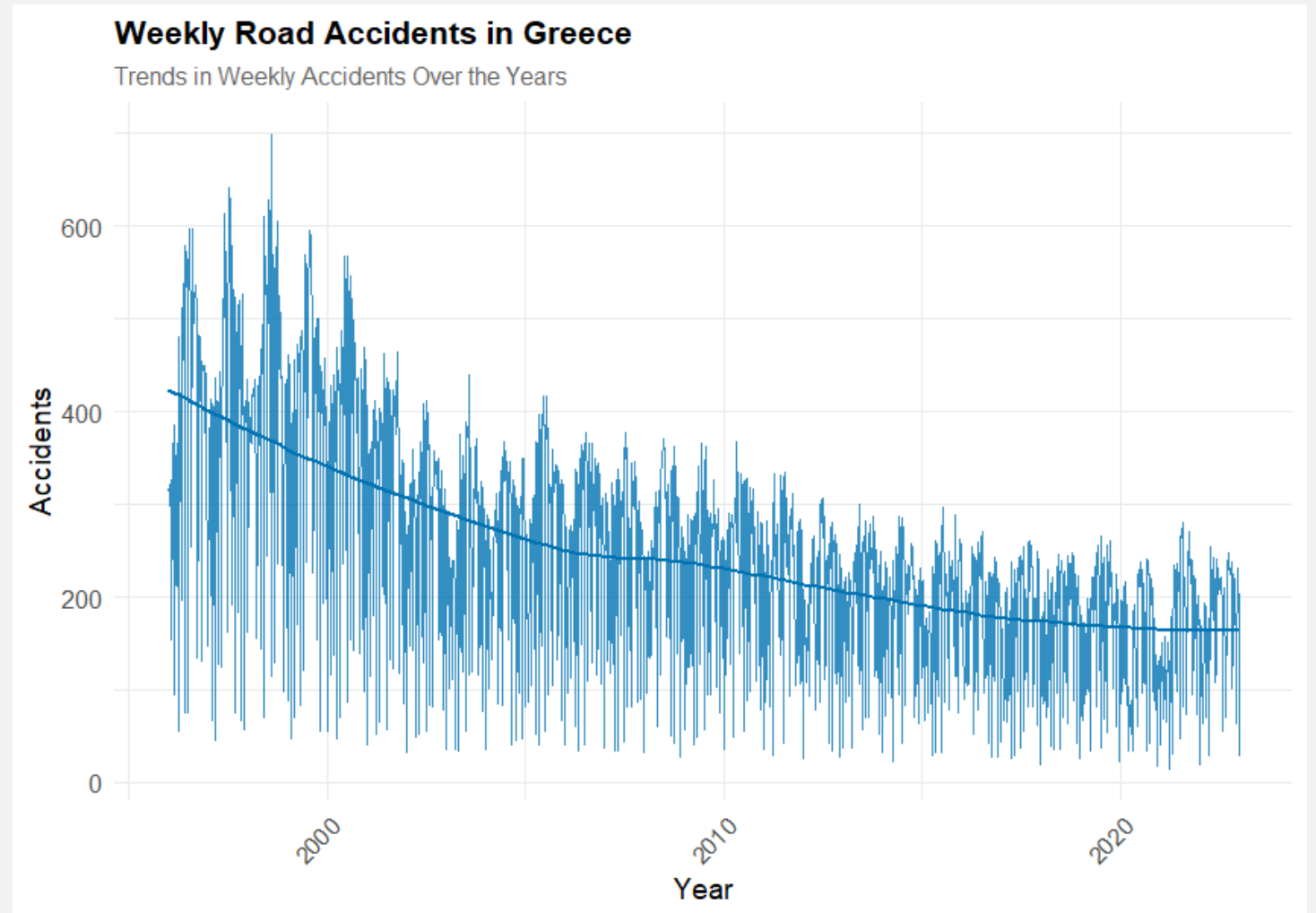


ΕΙΣΑΓΩΓΗ



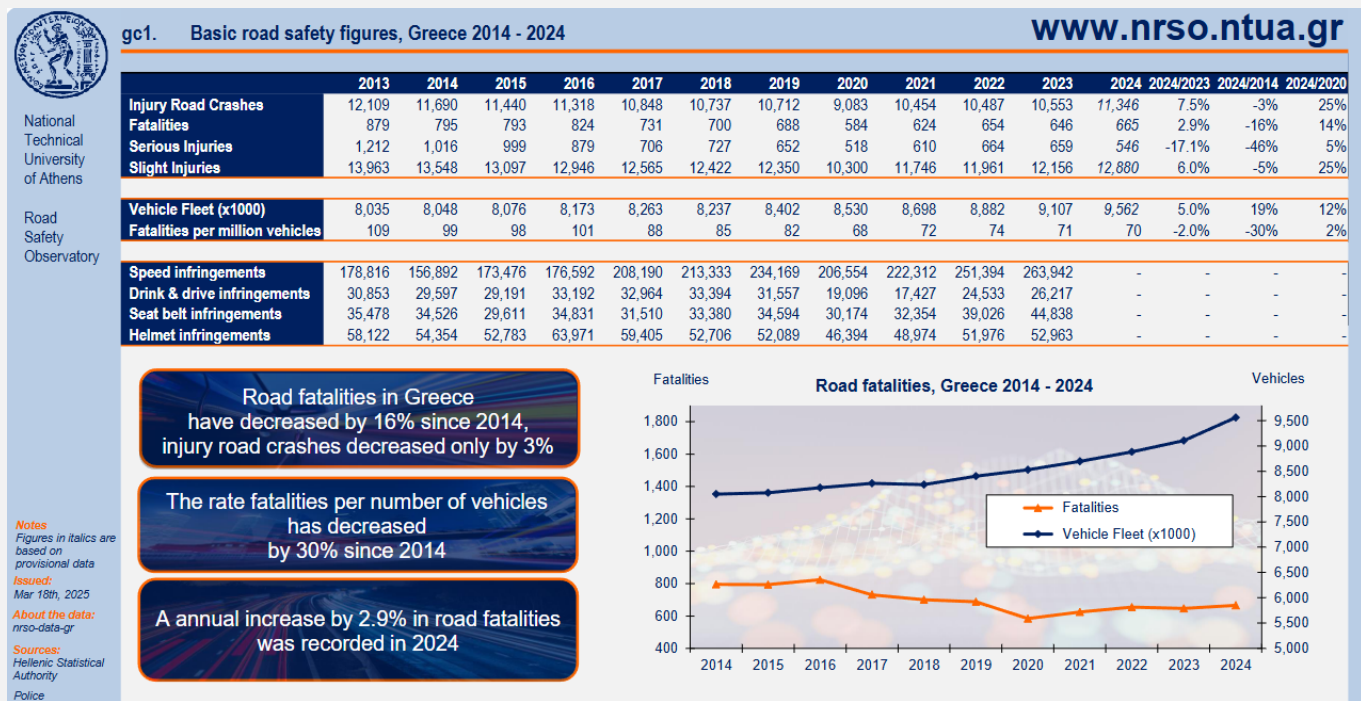
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα με ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς.
- Η πρόληψη τους απαιτεί κατανόηση τάσεων και προτύπων στο χρόνο.
- Στόχος της διπλωματικής: Ανάλυση και πρόβλεψη τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα με χρήση στατιστικών μοντέλων χρονοσειρών και μηχανικής μάθησης
- Σύγκριση βασικών μοντέλων όπως τα ARIMA / SARIMA και τα LSTM Νευρωνικά Δίκτυα.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

- Τα τροχαία είναι 1η αιτία θανάτου για ηλικίες 5-29 παγκοσμίως (WHO, 2023).
- 1,19 εκατ. θάνατοι το 2021 - πλήττουν κυρίως άτομα 18-59 ετών.
- Στην Ελλάδα:
 - Πρόοδος από το 2014, αλλά αύξηση θανάτων 2,9% το 2024.
 - 25η θέση στην ΕΕ (Road Safety Observatory, 2025).
 - Στόχοι -50% θάνατοι έως το 2030 (δεν επιτυγχάνονται ακόμη.)
- Το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2030 (Vision Zero, Safe System) θέτει στόχο μηδενική θνησιμότητα έως 2050.

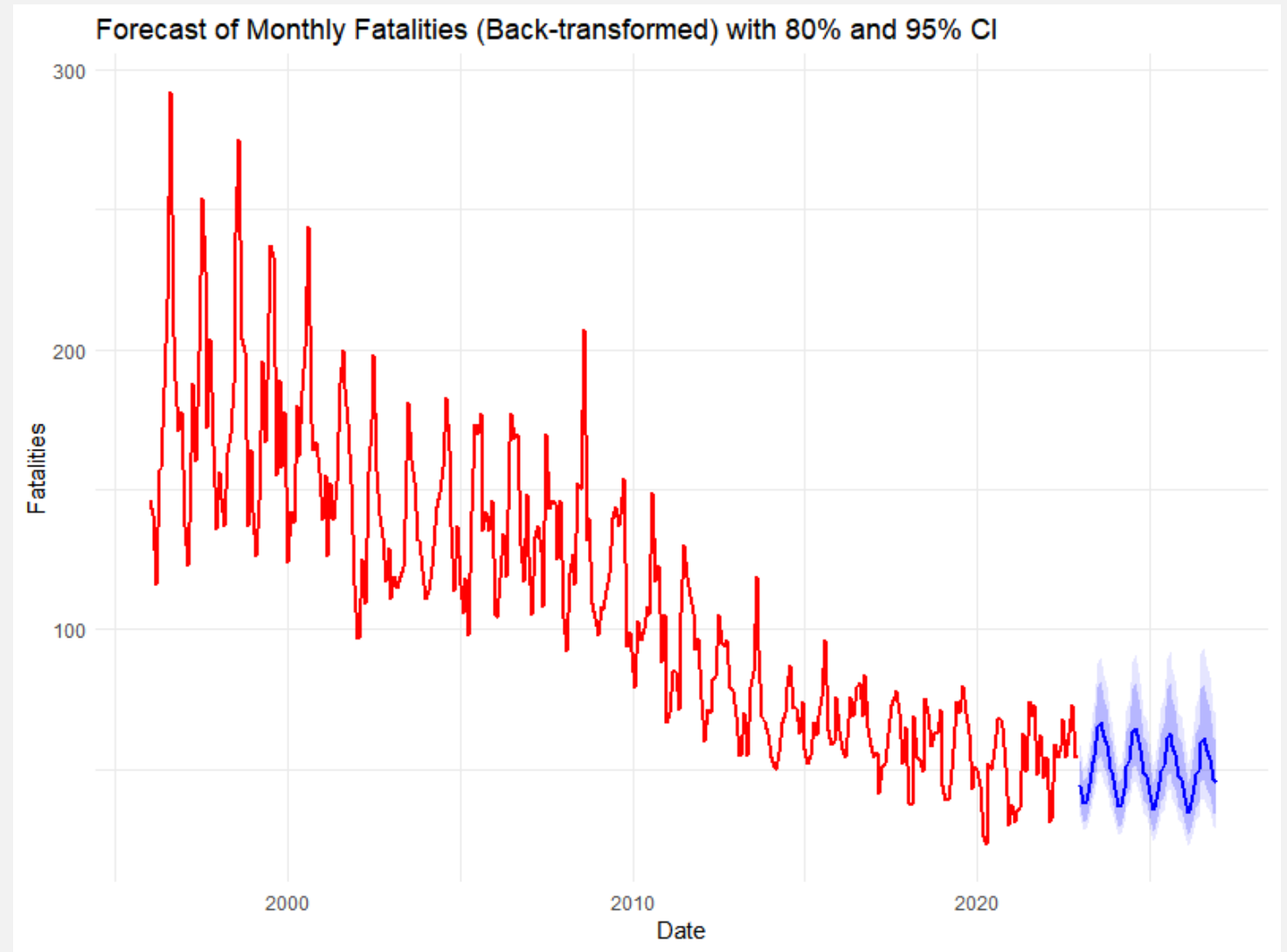


Strategic Plan Key Principles

- Based on the principles of Vision Zero and Safe System Approach, a **new holistic approach to road transport system's safety** in Greece for the decade 2021-2030 has been adopted with the ultimate goal of achieving the ambitious vision zero fatalities by 2050.

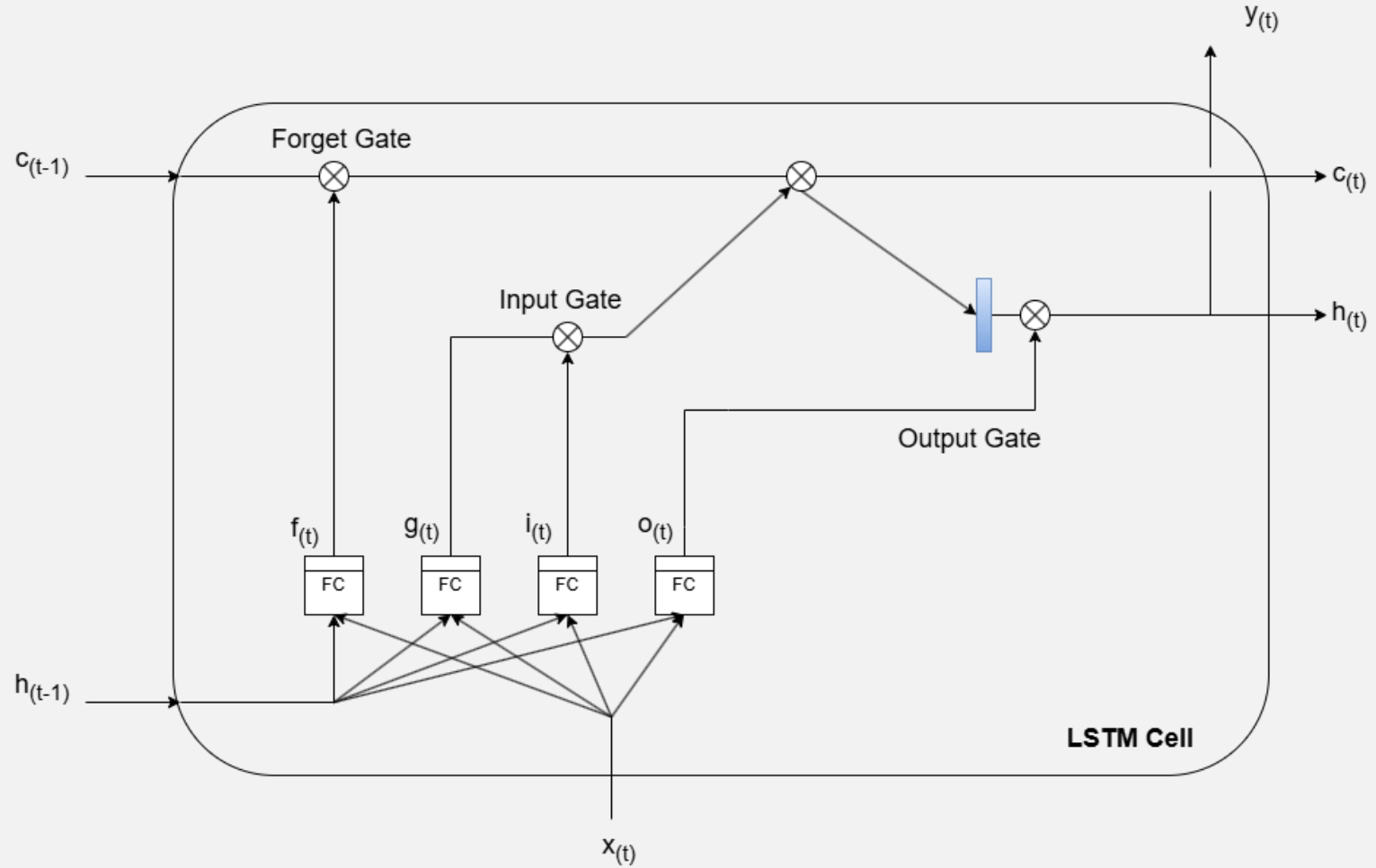
ARIMA ΚΑΙ SARIMA ΜΟΝΤΕΛΑ

- ARIMA: Αναγνωρίζει σχέσεις στο χρόνο, απαιτώντας σταθερότητα στη σειρά.
- SARIMA: Επεκτείνει το ARIMA, λαμβάνοντας υπόψη εποχικές διακυμάνσεις (π.χ. μηνιαίες ή ετήσιες).
- Στα ARIMA / SARIMA μοντέλα, δίνεται βαρύτητα στην αξιολόγηση των residuals μετά το fit και predict στα δεδομένα.

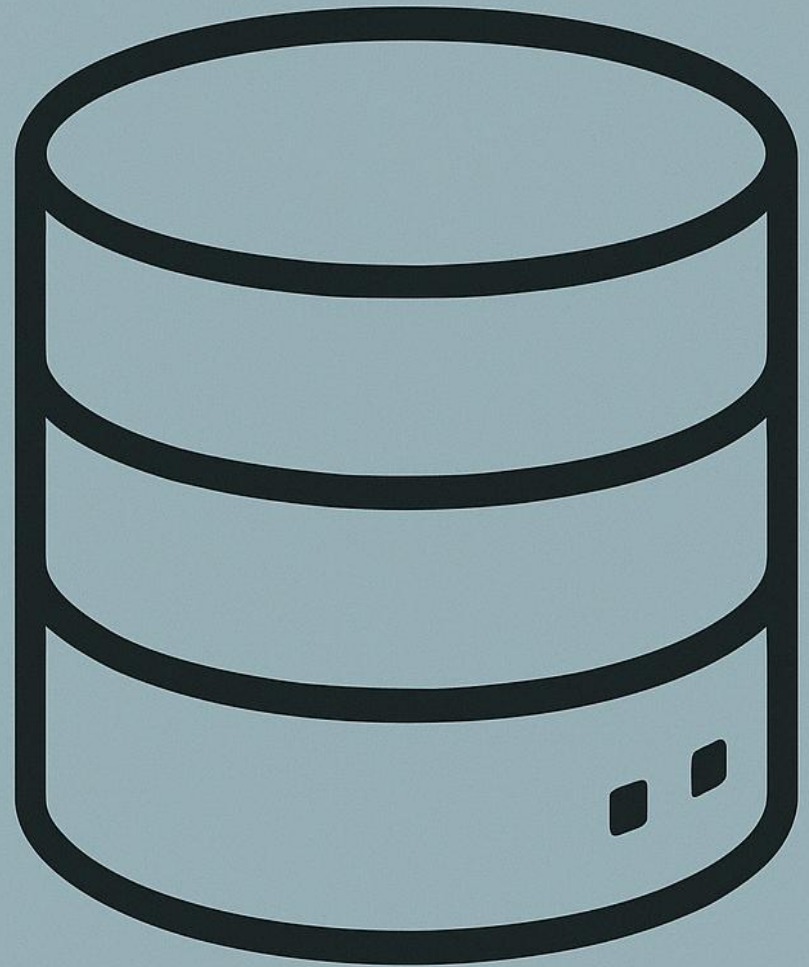


LSTM & RNN: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

- Τα RNN/LSTM διαχειρίζονται καλύτερα χρονικές εξαρτήσεις και μοτίβα.
- **LSTM**: υπερέχουν σε σχέση με τα RNNs λόγω ενσωμάτωσης forget και memory gates.
- Τα LSTM χρειάζονται **fine-tuning** για την επιτυχή εφαρμογή τους (π.χ. time steps, dropout, epochs).



ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SANTRA ΤΟΥ ΕΜΠ

- Εθνική ΒΔ οδικών ατυχημάτων από το ΕΜΠ.
- Περιέχει εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια δεδομένα: ατυχήματα, θανάτους κ.α.
- Περίοδος κάλυψης: 1996-2022, με δεδομένα σε Excel μορφή.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

- Συλλογή από ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, World Bank, OECD, Υπ. Οικονομικών.
- Μεταβλητές: ΑΕΠ, ανεργία, οχήματα, κατανάλωση ενέργειας, δείκτες οδικής συμπεριφοράς.
- Επίπεδο ανάλυσης: Ετήσιο (1996-2023).
- Κριτήρια Επιλογής Μεταβλητών: θεωρητική συνάφεια, πληρότητα, χρονική συνέπεια.

Welcome to Eurostat

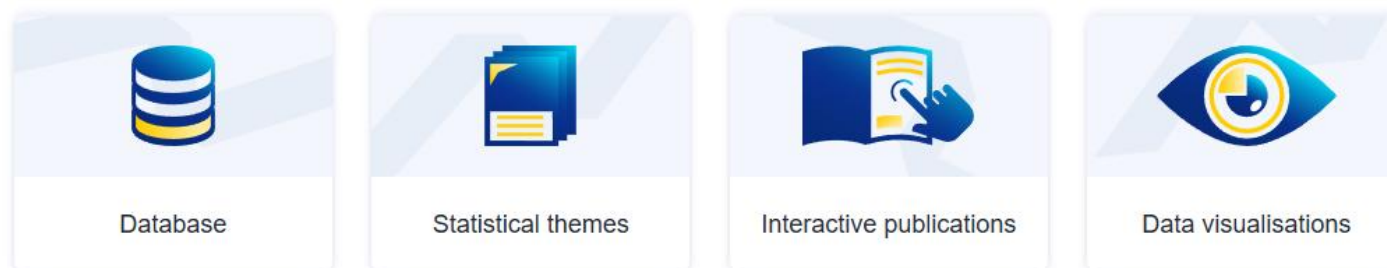
The home of high-quality statistics and data on Europe

[Learn more about us](#) >

EU key indicators



Explore data & tools

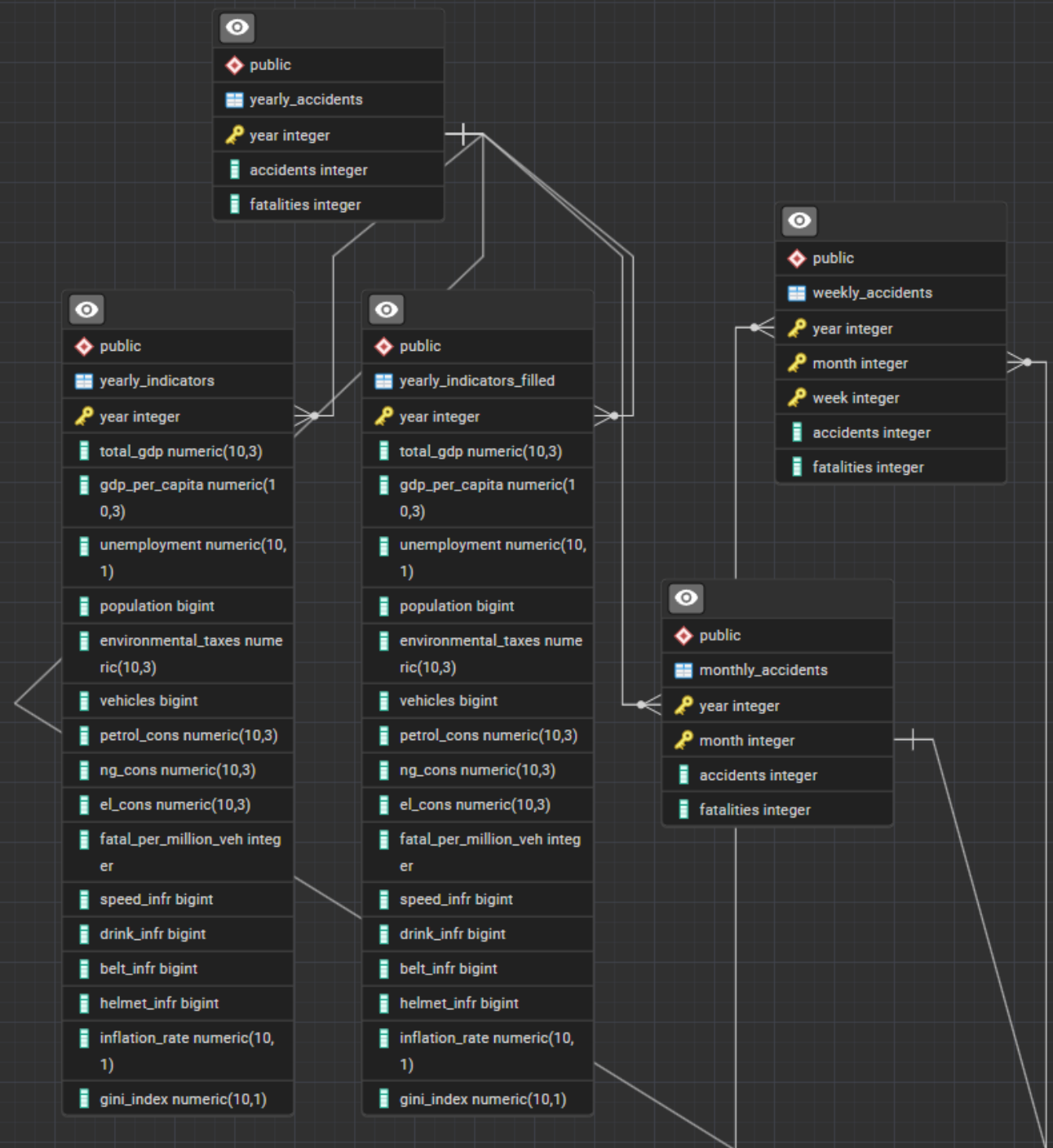


Latest news

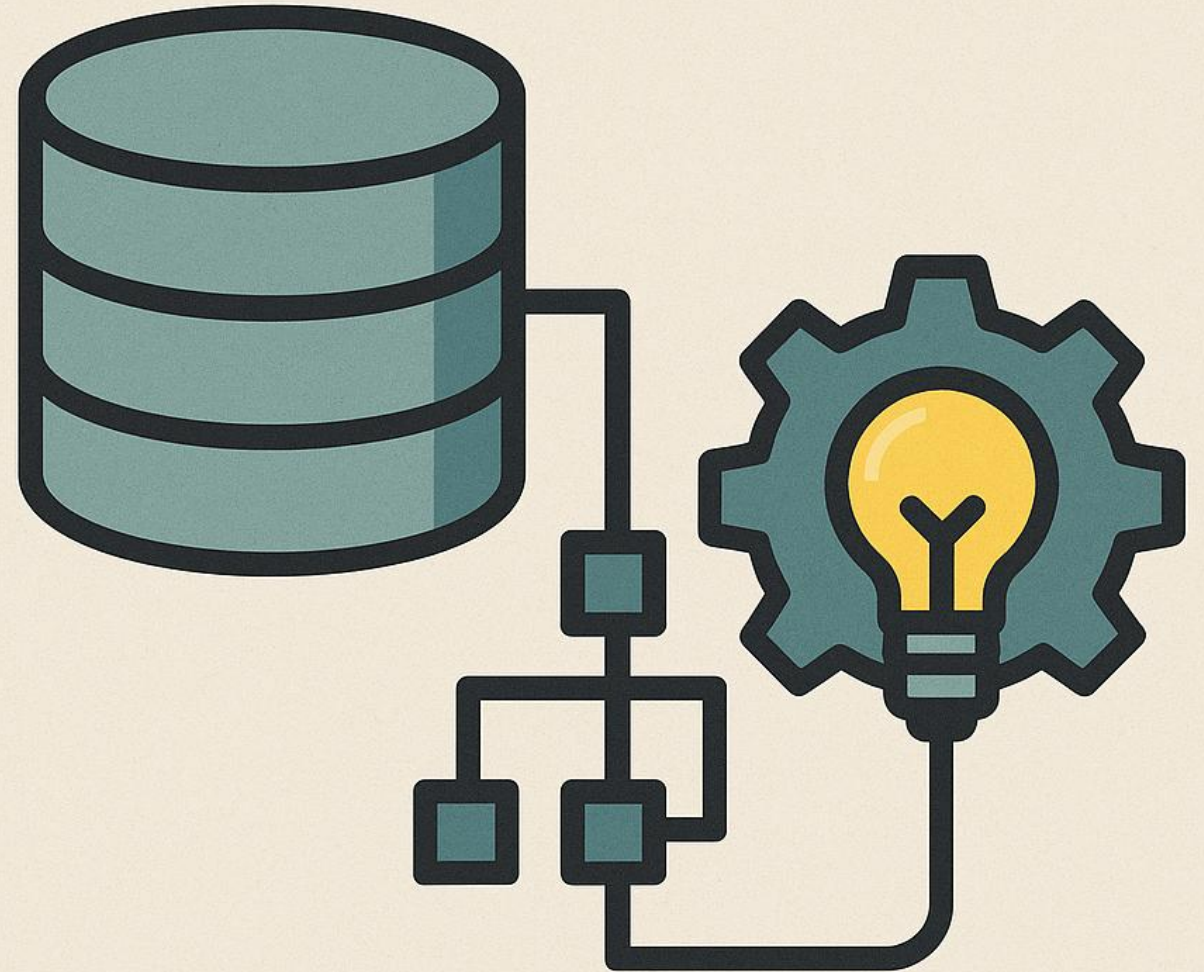
[View all](#) >

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ROADACCIDENTS

- Υλοποίηση σχεσιακής ΒΔ RoadAccidents (PostgreSQL - pgAdmin).
- Υποστήριξη πολλαπλής χρονικής ανάλυσης.
- Πίνακες: weekly/monthly/yearly accidents + yearly indicators. (Κάθε πίνακας με το αντίστοιχο aggregated data σε κατάλληλη χρονική ανάλυση)
- Σύνδεση πινάκων μέσω της στήλης year με **JOIN queries** για κατάλληλη μορφή προς ανάλυση.

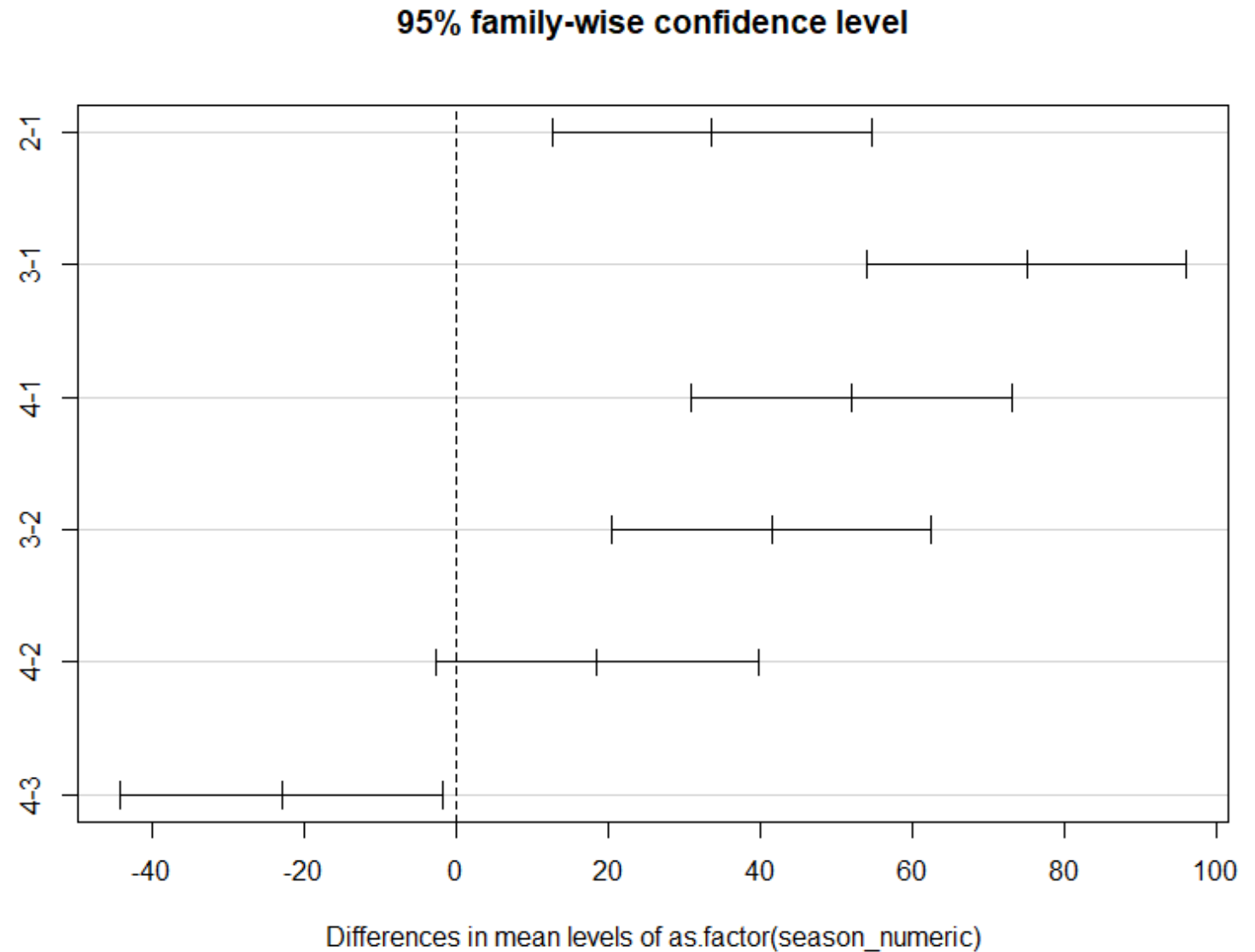


ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ FEATURE
ENGINEERING



DATES, SEASONALITY, HOLIDAYS & LAGS

- Δημιουργία week_date, month_date, year_date
- Μεταβλητές: season, quarter, is_summer, is_winter
- Εντοπισμός αργιών (σταθερές και κινητές) → is_holiday
- Δημιουργία χρονικών καθυστερήσεων για τις μεταβλητές accidents και fatalities (lags):
 - weekly: 1-52
 - monthly: 1-24
 - yearly: 1-10

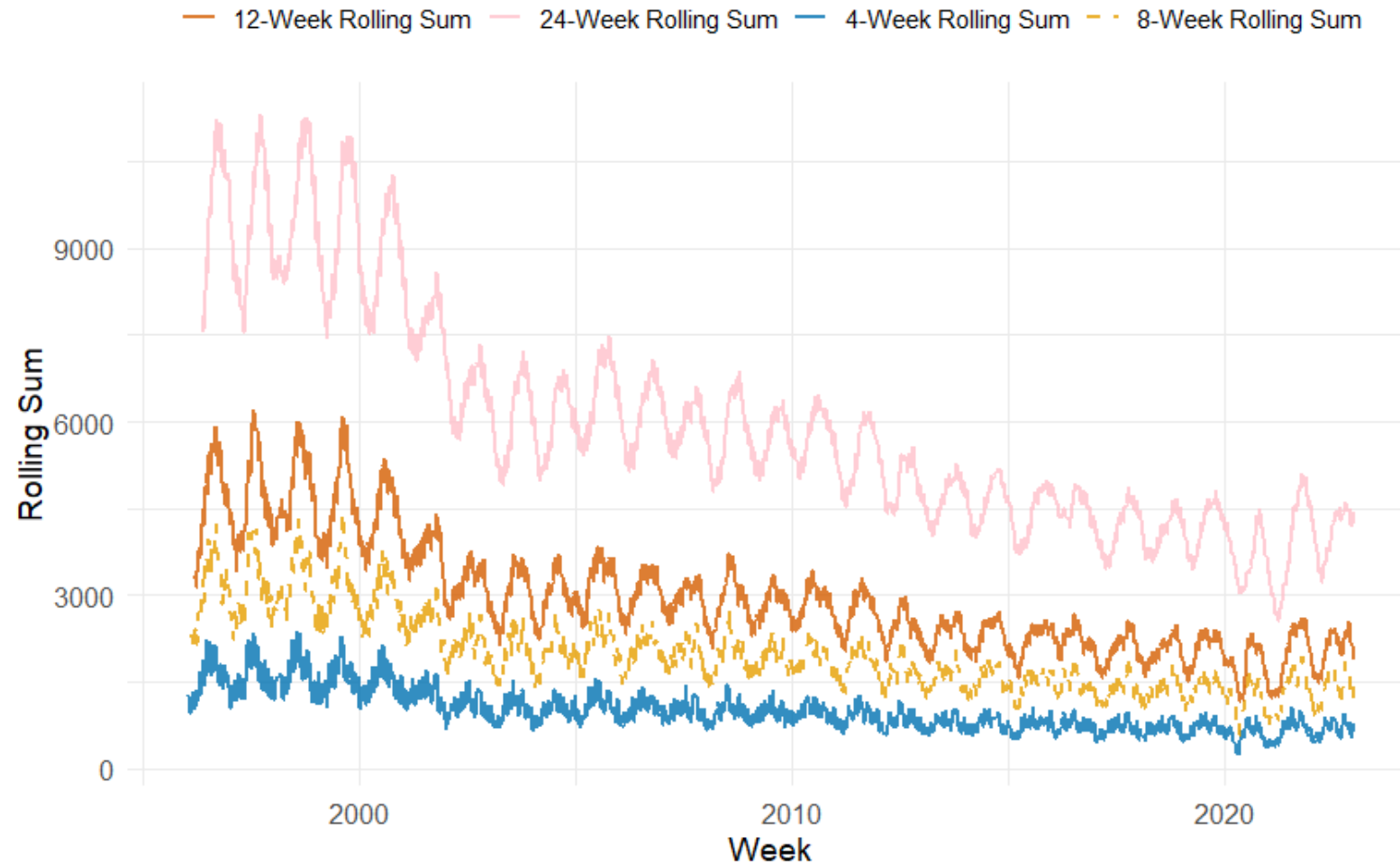


ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ, ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, CUMULATIVE FEATURES & ΑΦΑΙΡΕΣΗ SPARSE ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

- Rolling averages:
 - Weekly: 4-52 εβδομάδες
 - Monthly: 3-24 μήνες
 - Yearly: 3-10 έτη
- Rolling sums σε παράθυρα:
 - 4-52 εβδομάδες
 - 3-24 μήνες
 - 3-10 έτη
- Δείκτες ποσοστιαίας μεταβολής, θνησιμότητας, αναλογίας ανά όχημα/πληθυσμό

Rolling Sums of Weekly Accidents

4, 8, 12 and 24 Week Rolling Sums

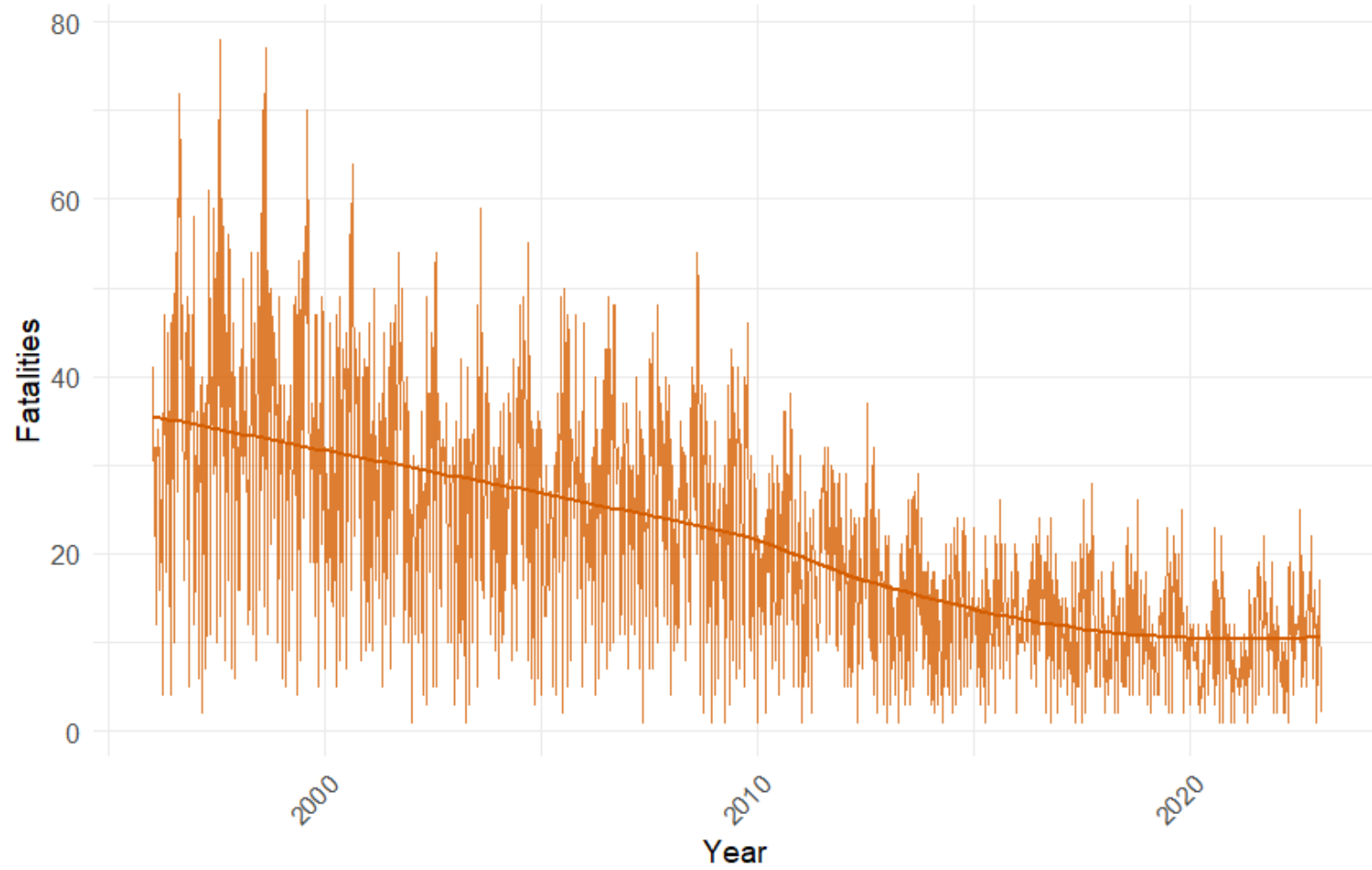


ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

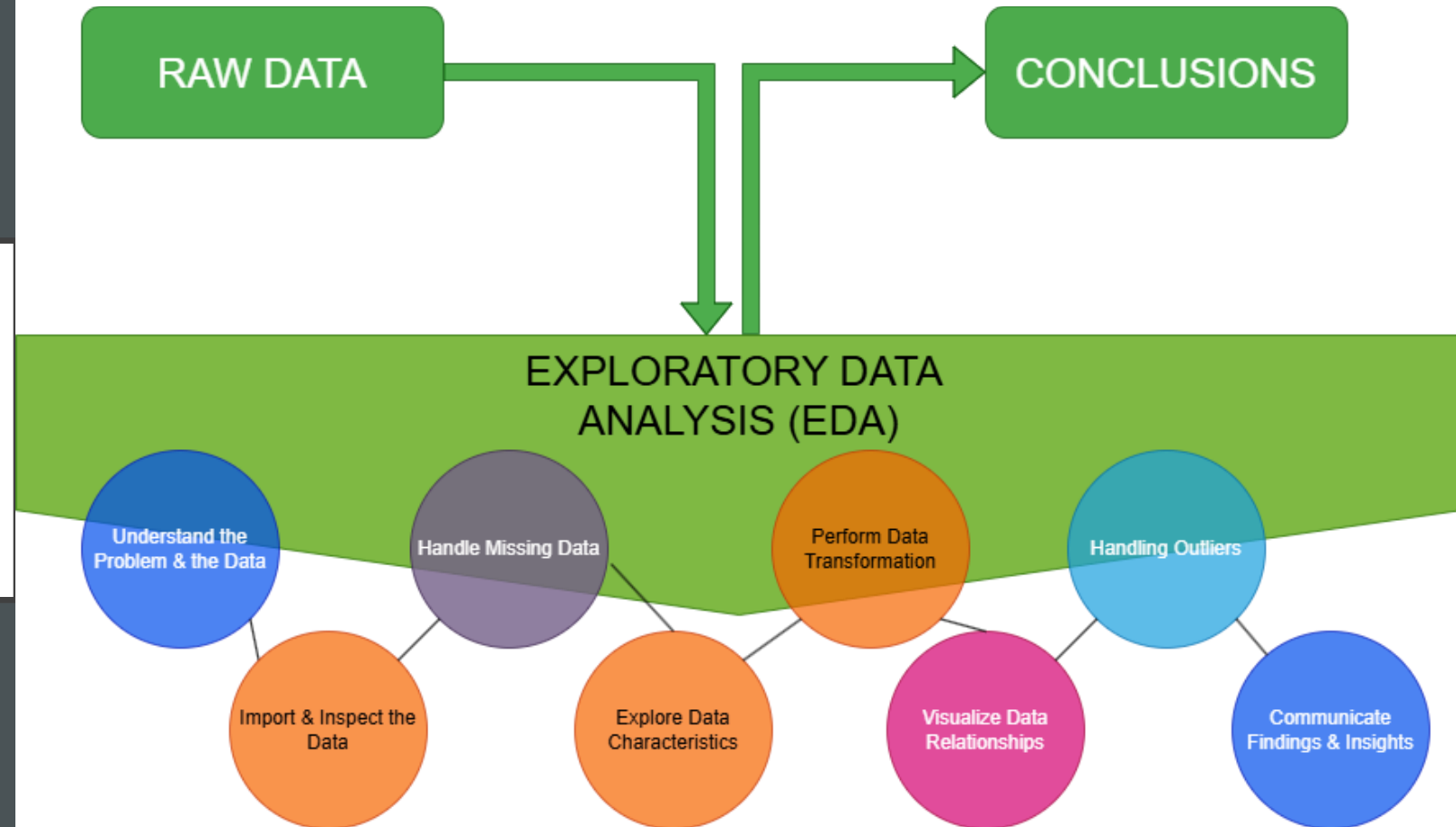
- Binary flags για:
 - οικονομική κρίση (2009-2018),
 - COVID-19 (2020-2022),
 - νέοι αυτοκινητόδρομοι (2017+)
- Binary Flags για εφαρμογή ΚΟΚ μέτρων:
 - seat belt,
 - helmet,
 - alcohol,
 - Κτεο

Weekly Road Fatalities in Greece

Trends in Weekly Fatalities Over the Years



EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

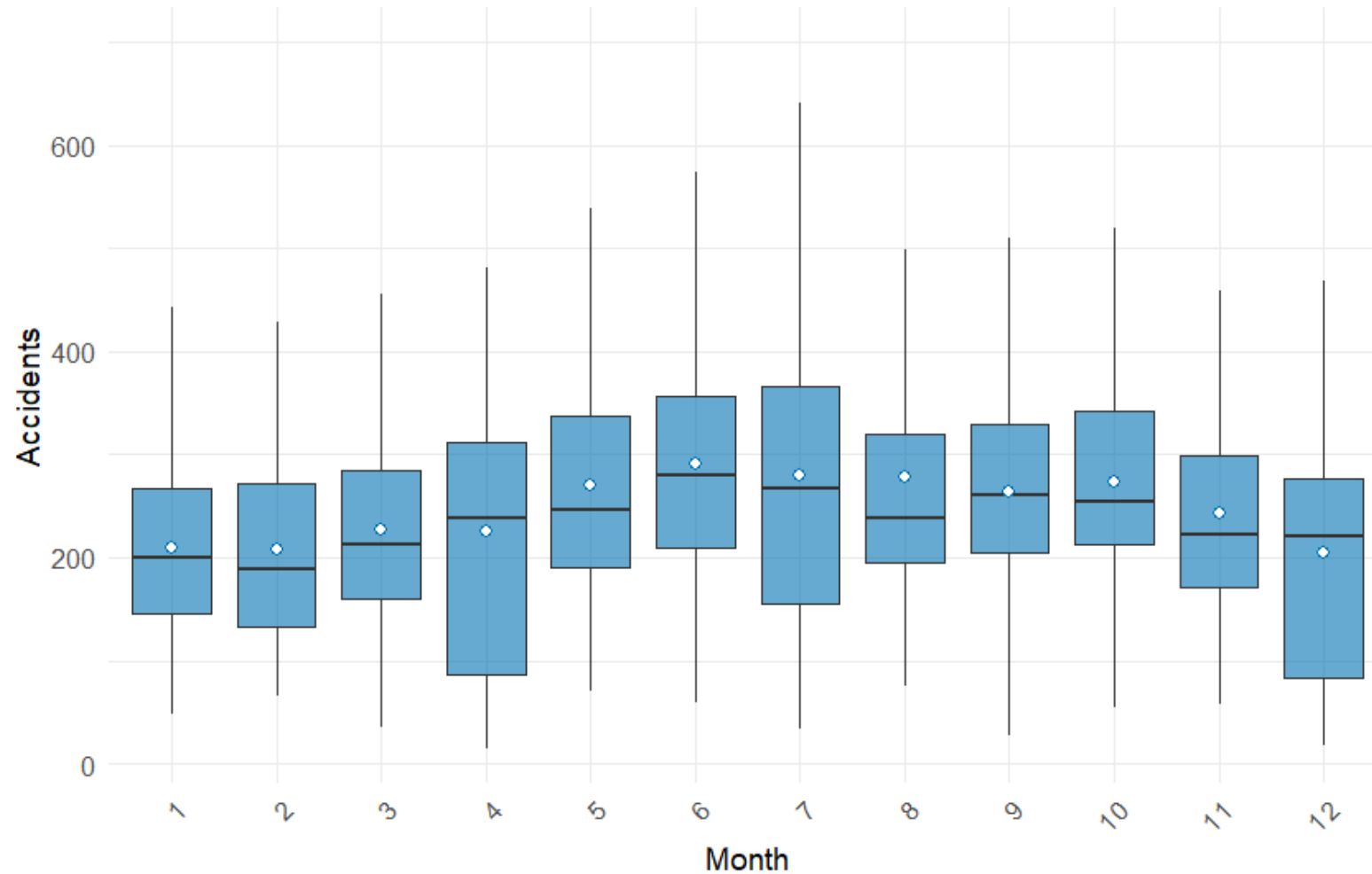


ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

- Boxplots: Κορύφωση ατυχημάτων και θανάτων καλοκαίρι, χαμηλά τον χειμώνα
- Γενικά, κατανομές με θετική ασυμμετρία:
 - περισσότερες χαμηλές τιμές
 - λίγες αλλά έντονες κορυφές
 - Accidents:
 - Long Tail Δεξιά, outliers με τιμή >400
 - Fatalities:
 - Περισσότερες εβδομάδες < 15 θανάτους, λίγες ακραίες τιμές

Monthly Distribution of Road Traffic Accidents

Box Plot Showing the Spread of Road Traffic Accidents Per Month

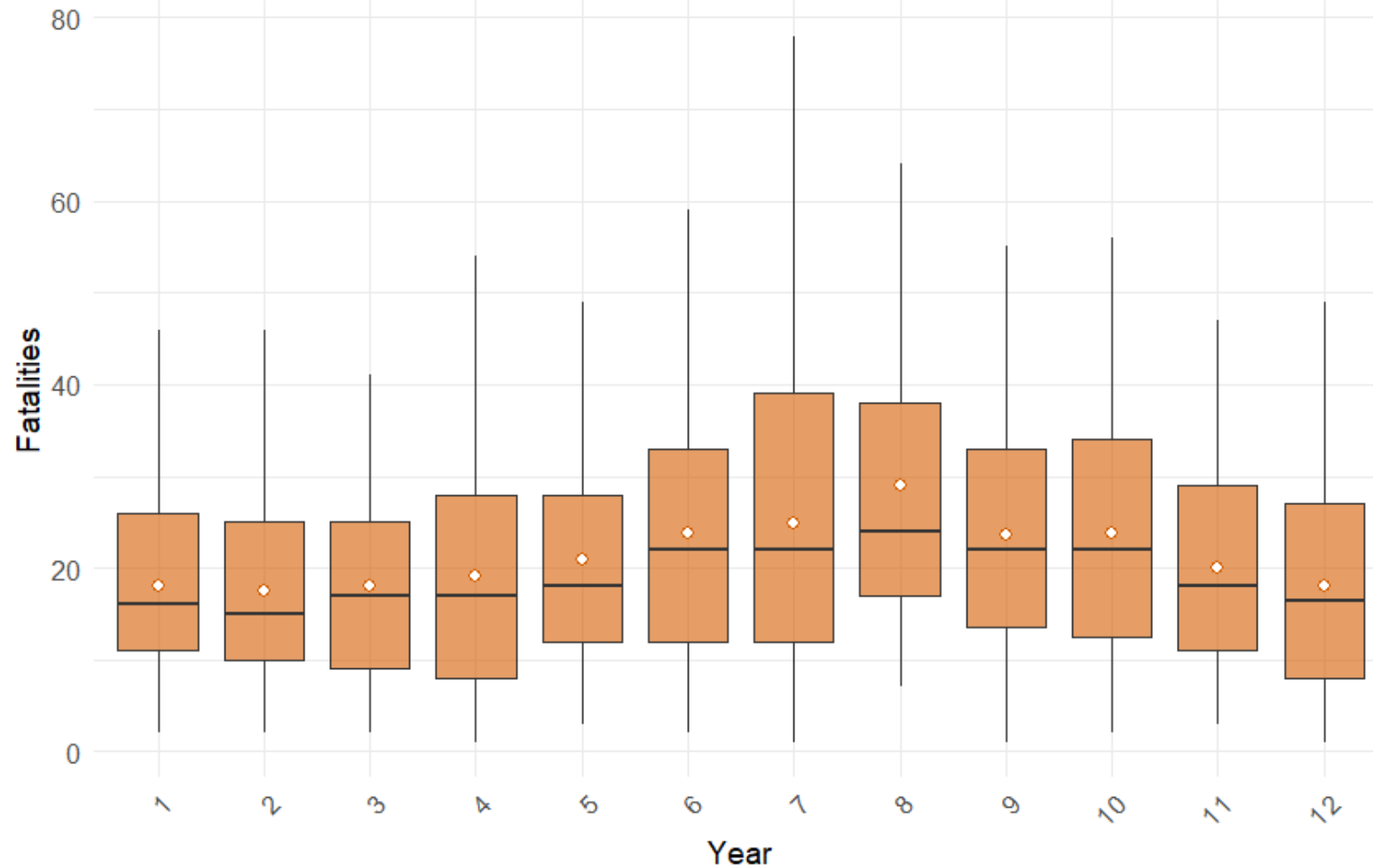


ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

- Boxplots: Κορύφωση ατυχημάτων και θανάτων καλοκαίρι, χαμηλά τον χειμώνα
- Γενικά, κατανομές με θετική ασυμμετρία:
 - περισσότερες χαμηλές τιμές
 - λίγες αλλά έντονες κορυφές
 - Accidents:
 - Long Tail Δεξιά, outliers με τιμή >400
 - Fatalities:
 - Περισσότερες εβδομάδες < 15 θανάτους, λίγες ακραίες τιμές

Monthly Distribution of Road Traffic Fatalities

Box Plot Showing the Spread of Road Traffic Fatalities Per Month

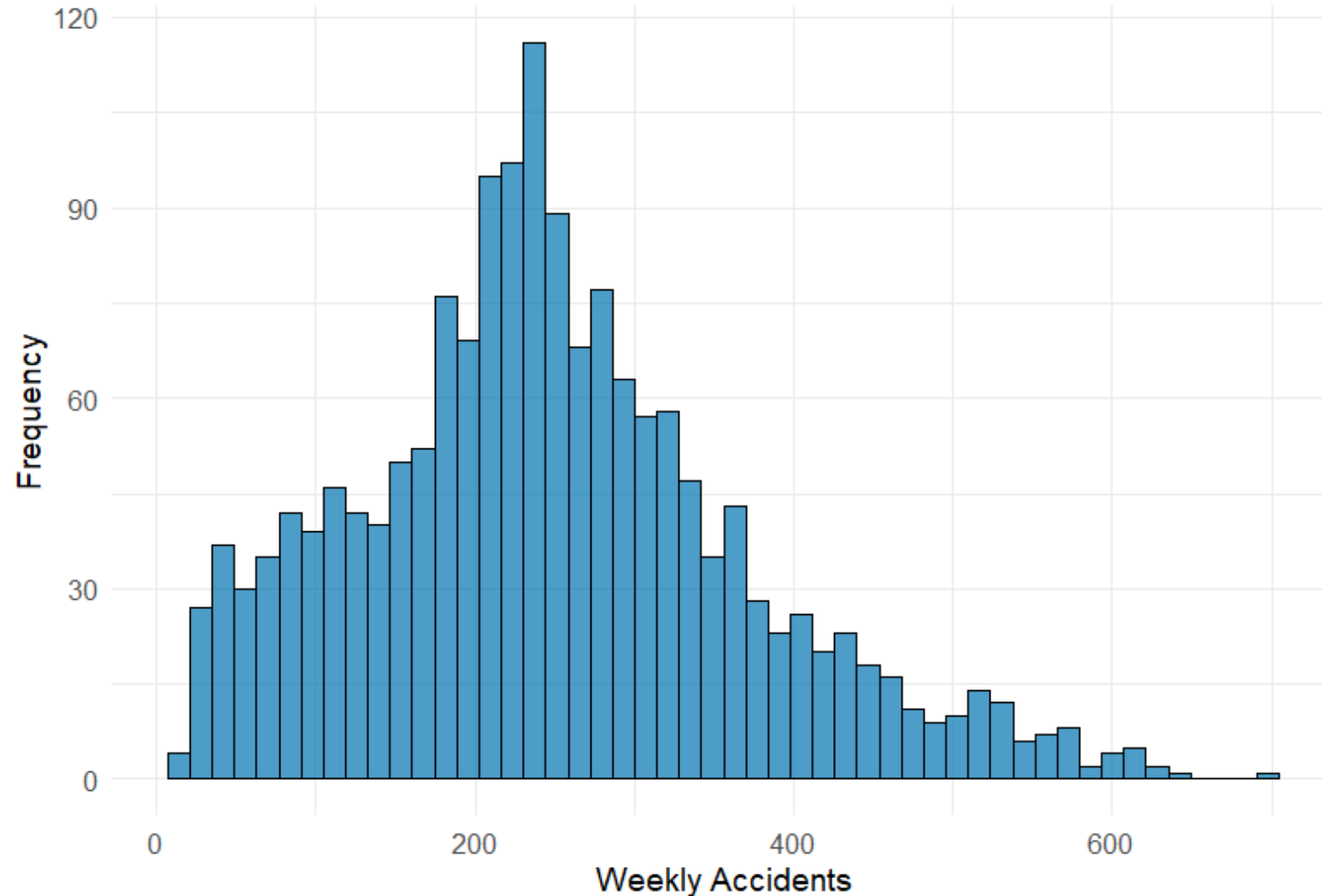


ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

- Boxplots: Κορύφωση ατυχημάτων και θανάτων καλοκαίρι, χαμηλά τον χειμώνα
- Γενικά, κατανομές με θετική ασυμμετρία:
 - περισσότερες χαμηλές τιμές
 - λίγες αλλά έντονες κορυφές
 - Accidents:
 - Long Tail Δεξιά, outliers με τιμή >400
 - Fatalities:
 - Περισσότερες εβδομάδες < 15 θανάτους, λίγες ακραίες τιμές

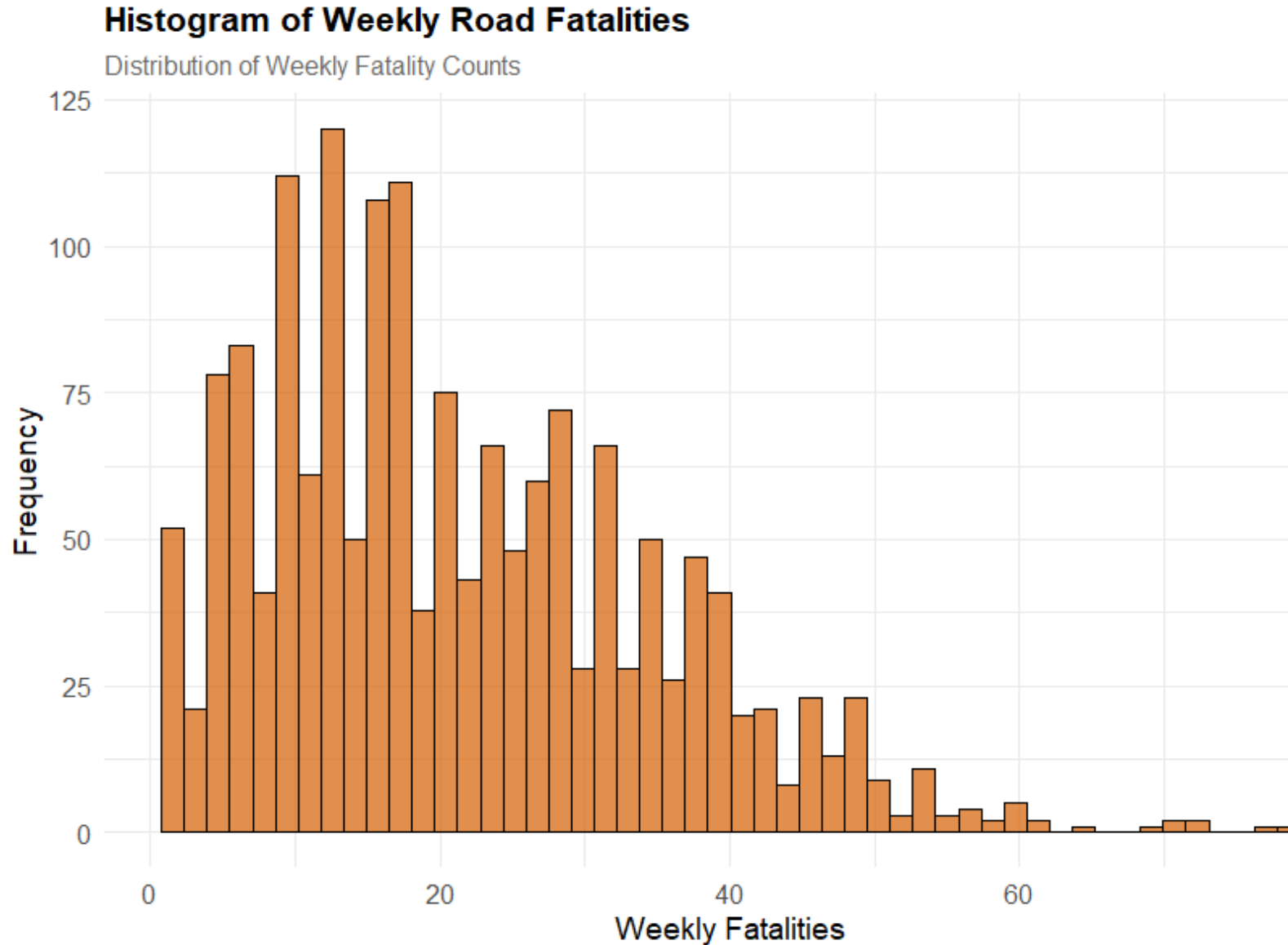
Histogram of Weekly Road Accidents

Distribution of Weekly Accident Counts



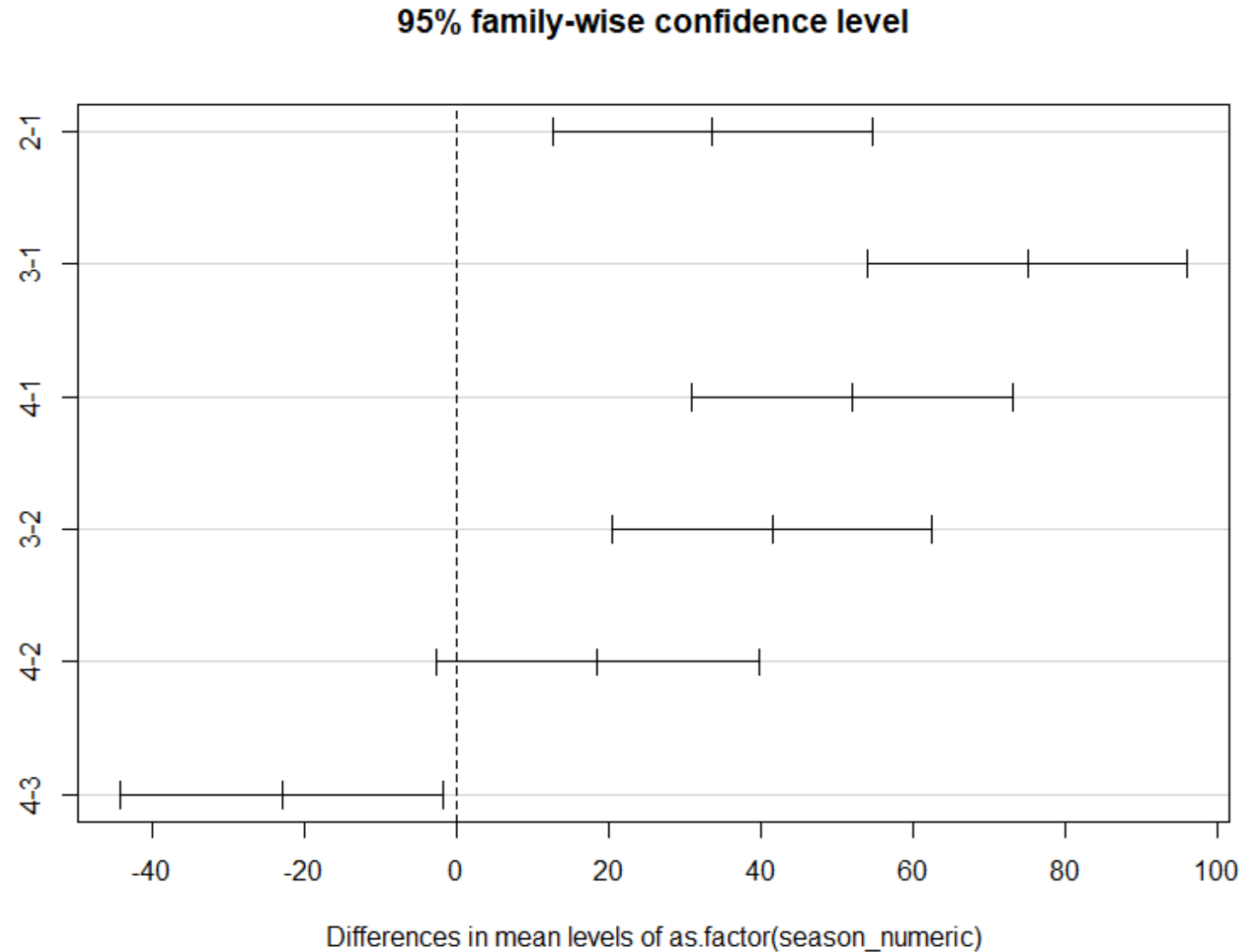
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

- Boxplots: Κορύφωση ατυχημάτων και θανάτων καλοκαίρι, χαμηλά τον χειμώνα
- Γενικά, κατανομές με θετική ασυμμετρία:
 - περισσότερες χαμηλές τιμές
 - λίγες αλλά έντονες κορυφές
 - Accidents:
 - Long Tail Δεξιά, outliers με τιμή >400
 - Fatalities:
 - Περισσότερες εβδομάδες < 15 θανάτους, λίγες ακραίες τιμές



ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

- Κανονικότητα απορρίπτεται για τις περισσότερες μεταβλητές.
- Θερινοί μήνες με αυξημένα ατυχήματα
- Holiday effect: Εβδομάδες με αργίες διαφέρουν σημαντικά στις τιμές των ατυχημάτων και των θανάτων.

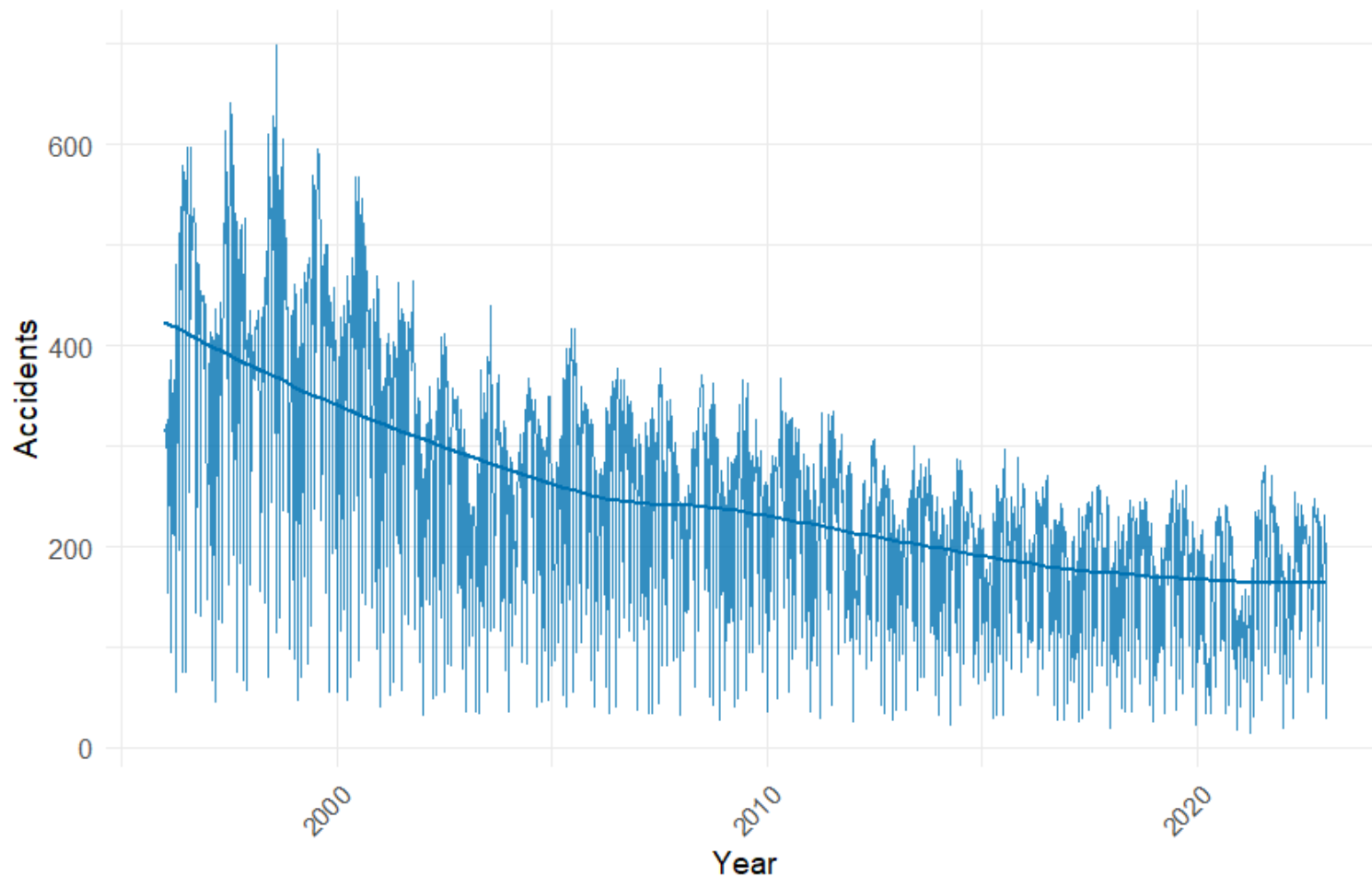


TIME SERIES PLOTS - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΔΕΪΚΤΕΣ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΪΗΣΗΣ

- Σαφής πτωτική πορεία σε accidents & fatalities από το 1996
- Σταθεροποίηση επιπέδων μετά το 2010
- Fatalities per capita: Σταδιακή μείωση
- Accidents per vehicle: Καθοδική τάση - ο κίνδυνος ανά όχημα μειώνεται
- Fatality rate (θάνατοι/ατυχήματα): Ελαφρώς φθίνουσα - παραμένει σταθερά χαμηλό

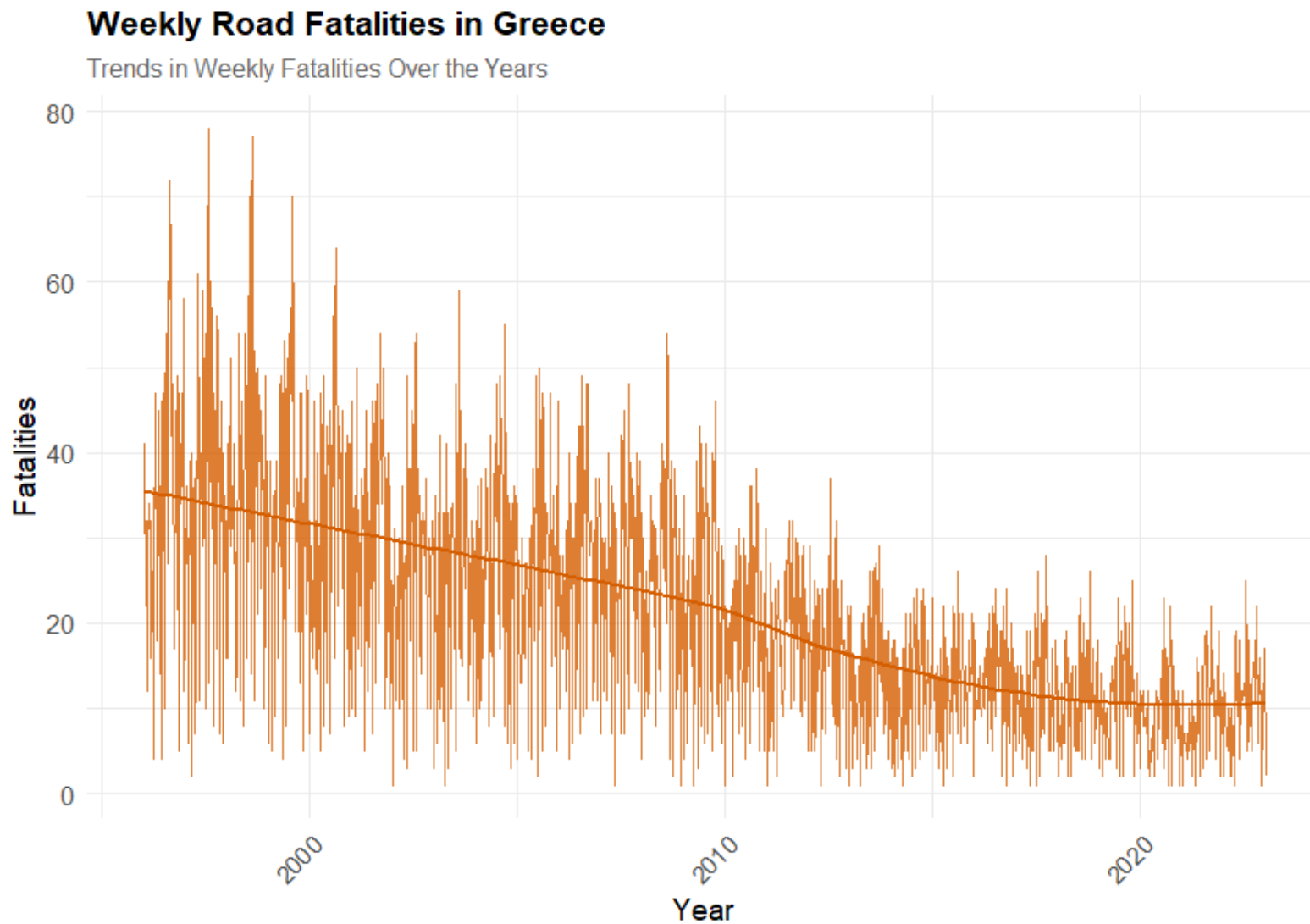
Weekly Road Accidents in Greece

Trends in Weekly Accidents Over the Years



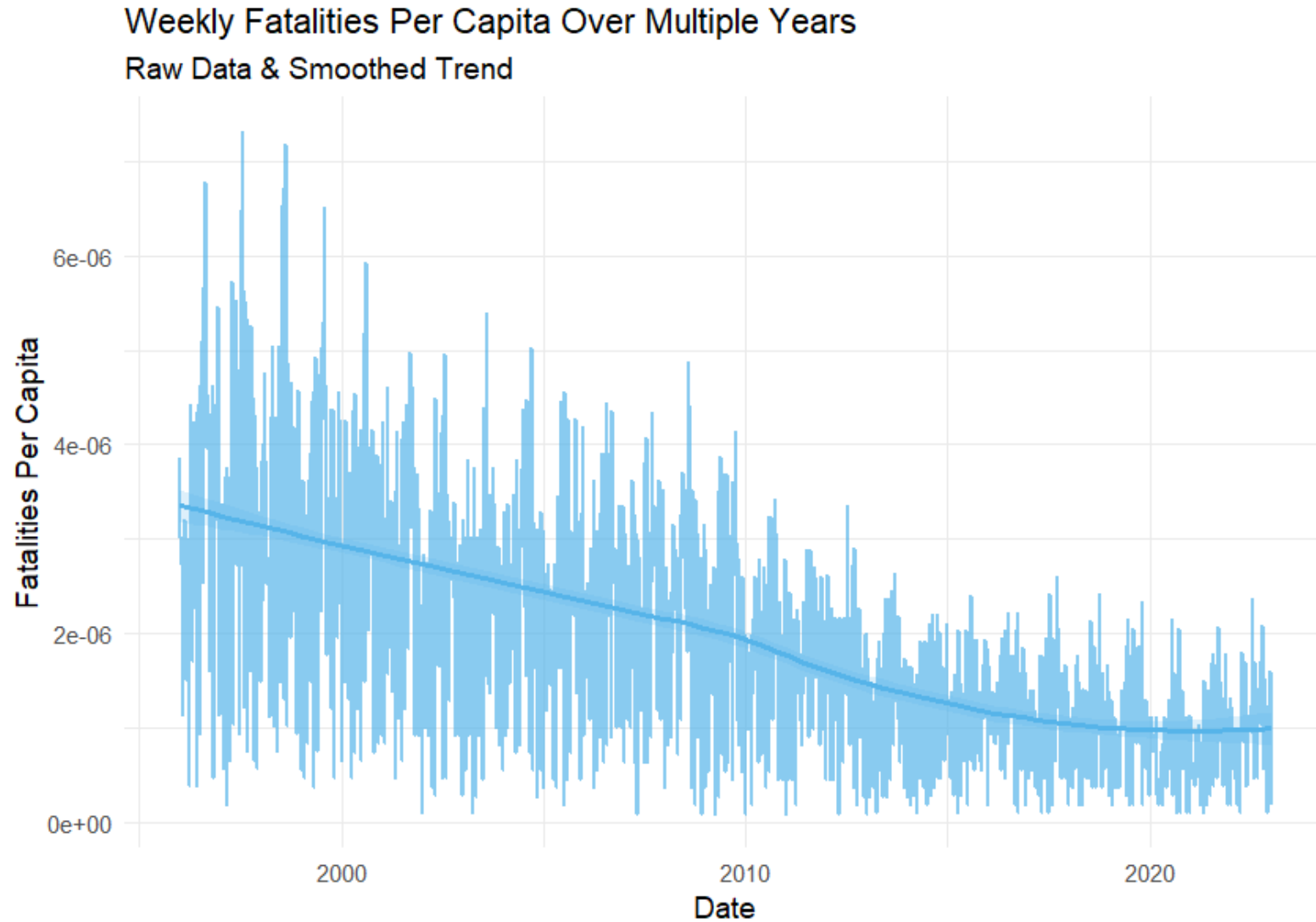
TIME SERIES PLOTS - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΔΕΪΚΤΕΣ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΪΗΣΗΣ

- Σαφής πτωτική πορεία σε accidents & fatalities από το 1996
- Σταθεροποίηση επιπέδων μετά το 2010
- Fatalities per capita: Σταδιακή μείωση
- Accidents per vehicle: Καθοδική τάση - ο κίνδυνος ανά όχημα μειώνεται
- Fatality rate (θάνατοι/ατυχήματα): Ελαφρώς φθίνουσα - παραμένει σταθερά χαμηλό



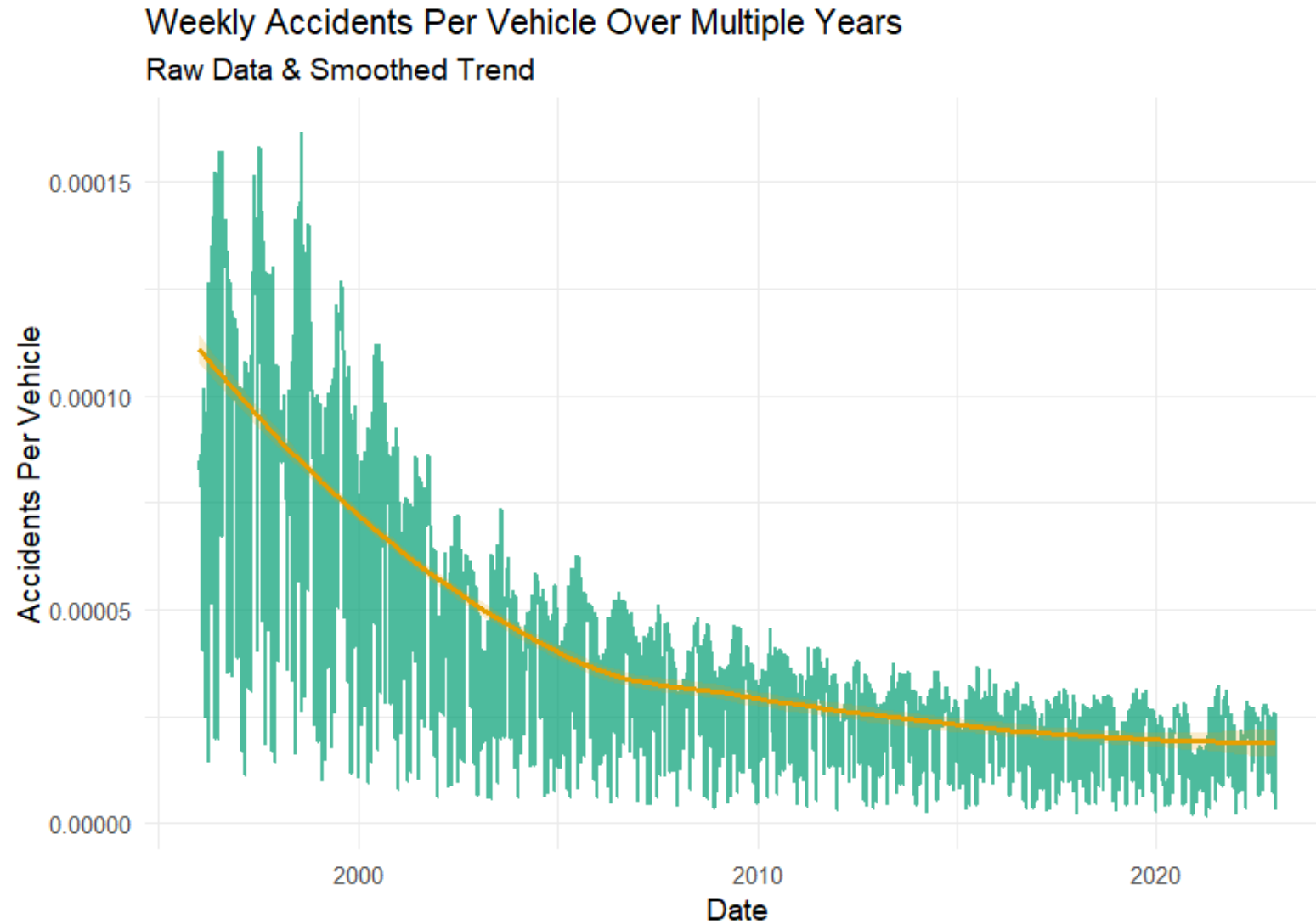
TIME SERIES PLOTS - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΔΕΪΚΤΕΣ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΪΗΣΗΣ

- Σαφής πτωτική πορεία σε accidents & fatalities από το 1996
- Σταθεροποίηση επιπέδων μετά το 2010
- Fatalities per capita: Σταδιακή μείωση
- Accidents per vehicle: Καθοδική τάση - ο κίνδυνος ανά όχημα μειώνεται
- Fatality rate (θάνατοι/ατυχήματα): Ελαφρώς φθίνουσα - παραμένει σταθερά χαμηλό



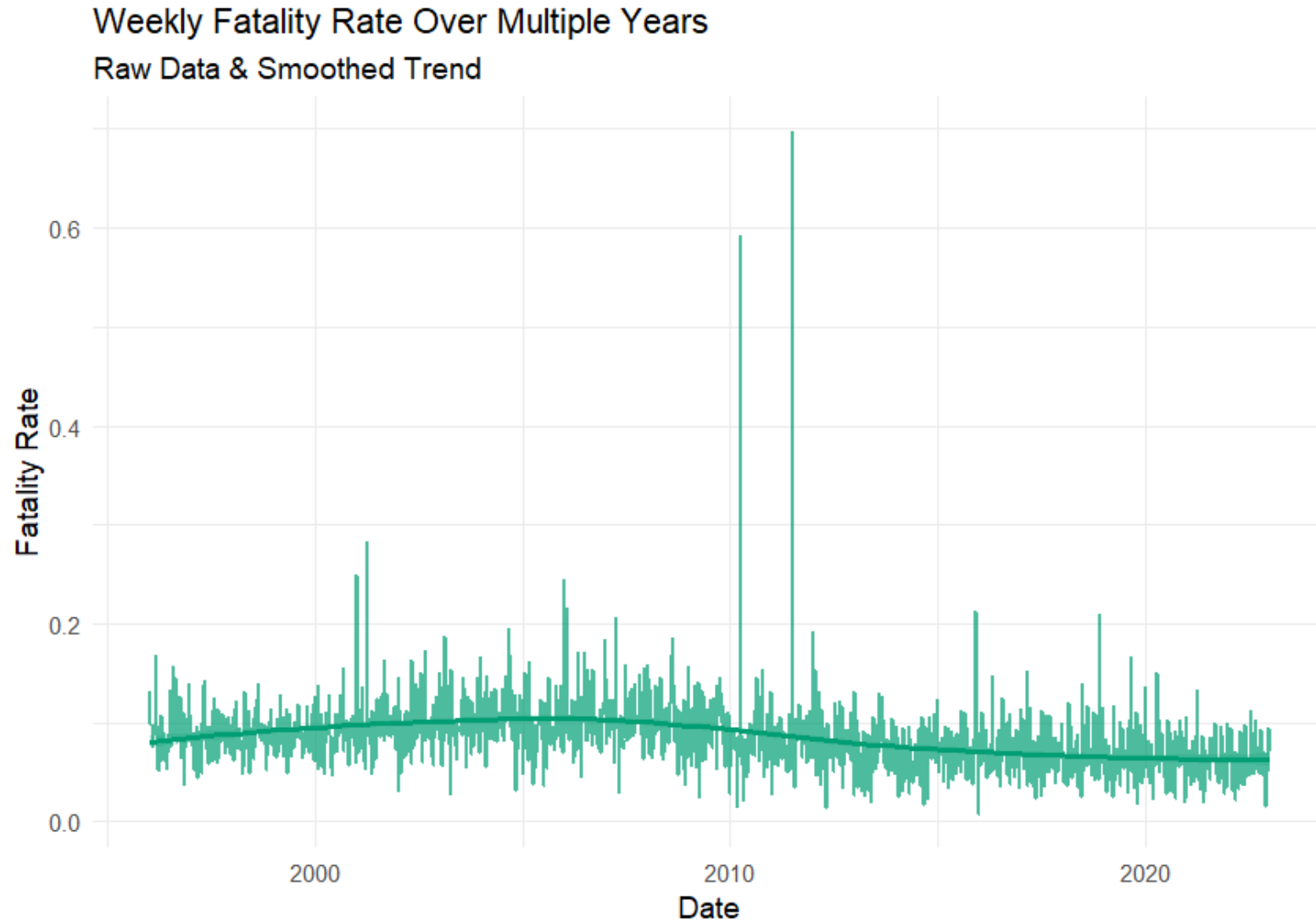
TIME SERIES PLOTS - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΔΕΪΚΤΕΣ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΪΗΣΗΣ

- Σαφής πτωτική πορεία σε accidents & fatalities από το 1996
- Σταθεροποίηση επιπέδων μετά το 2010
- Fatalities per capita: Σταδιακή μείωση
- Accidents per vehicle: Καθοδική τάση - ο κίνδυνος ανά όχημα μειώνεται
- Fatality rate (θάνατοι/ατυχήματα): Ελαφρώς φθίνουσα - παραμένει σταθερά χαμηλό



TIME SERIES PLOTS - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΔΕΪΚΤΕΣ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΪΗΣΗΣ

- Σαφής πτωτική πορεία σε accidents & fatalities από το 1996
- Σταθεροποίηση επιπέδων μετά το 2010
- Fatalities per capita: Σταδιακή μείωση
- Accidents per vehicle: Καθοδική τάση - ο κίνδυνος ανά όχημα μειώνεται
- Fatality rate (θάνατοι/ατυχήματα): Ελαφρώς φθίνουσα - παραμένει σταθερά χαμηλό

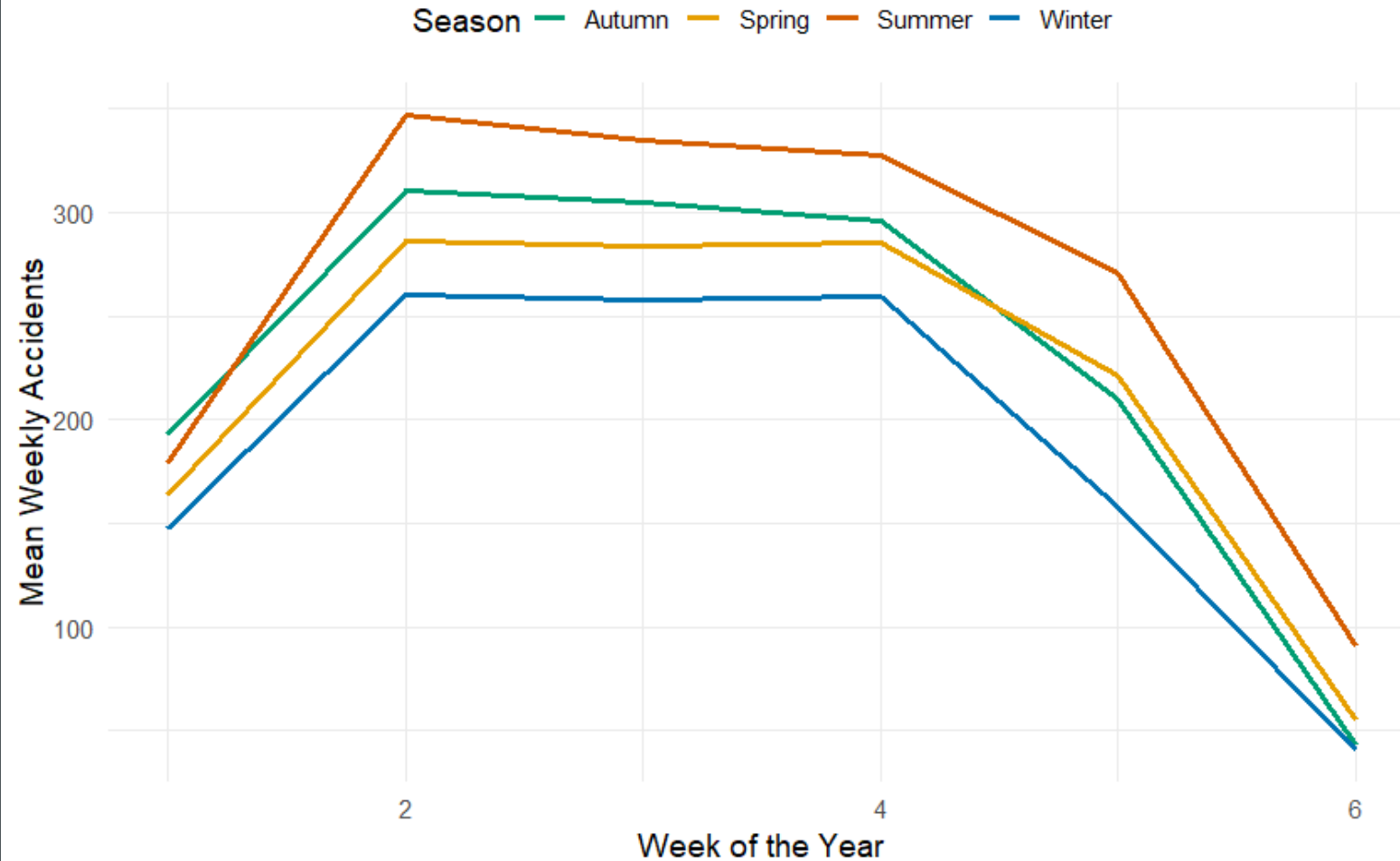


ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΟΧΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ

- Εποχές:
 - Καλοκαίρι → υψηλότεροι μέσοι όροι accidents & fatalities
 - Χειμώνας → χαμηλότερη δραστηριότητα και σοβαρότητα
- Αργίες:
 - Λιγότερα ατυχήματα αλλά περισσότερες σοβαρές συγκρούσεις → υψηλότεροι θάνατοι

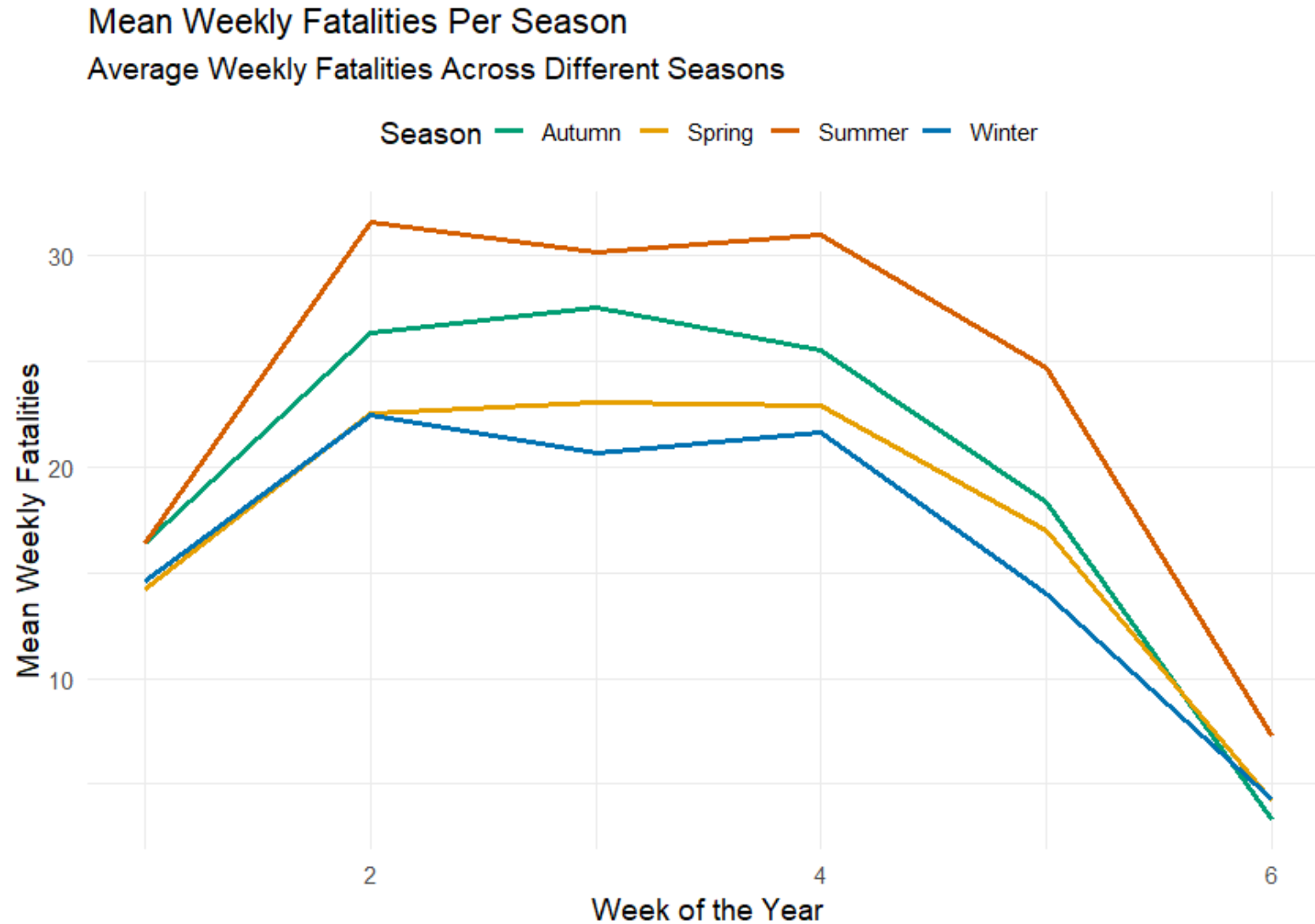
Mean Weekly Accidents Per Season

Average Weekly Accidents Across Different Seasons



ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΟΧΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ

- Εποχές:
 - Καλοκαίρι → υψηλότεροι μέσοι όροι accidents & fatalities
 - Χειμώνας → χαμηλότερη δραστηριότητα και σοβαρότητα
- Αργίες:
 - Λιγότερα ατυχήματα αλλά περισσότερες σοβαρές συγκρούσεις → υψηλότεροι θάνατοι

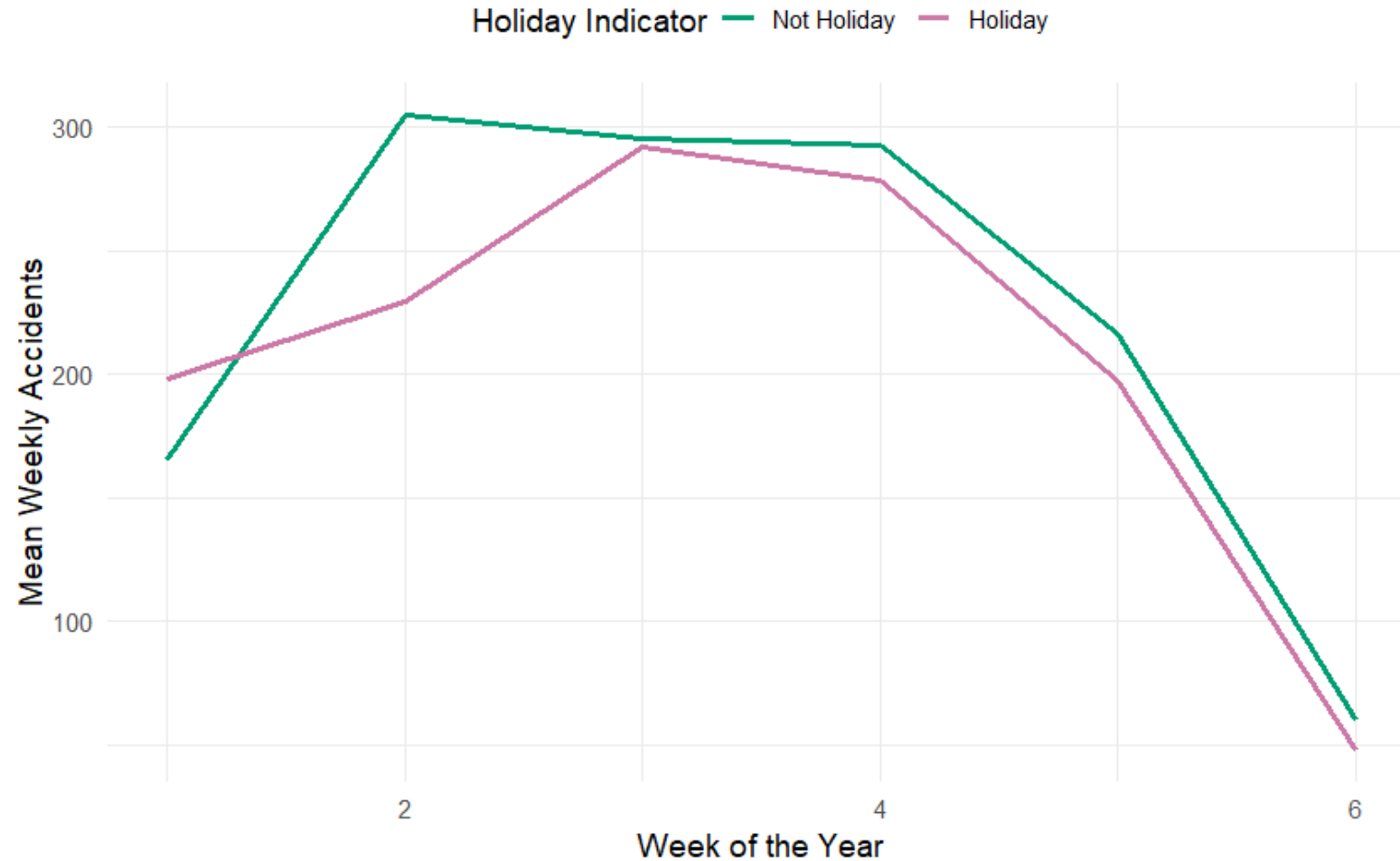


ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΟΧΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ

- Εποχές:
 - Καλοκαίρι → υψηλότεροι μέσοι όροι accidents & fatalities
 - Χειμώνας → χαμηλότερη δραστηριότητα και σοβαρότητα
- Αργίες:
 - Λιγότερα ατυχήματα αλλά περισσότερες σοβαρές συγκρούσεις → υψηλότεροι θάνατοι

Weekly Accidents: Holiday (1 vs 0)

Comparison of Weekly Accidents When is_holiday is 1 vs 0

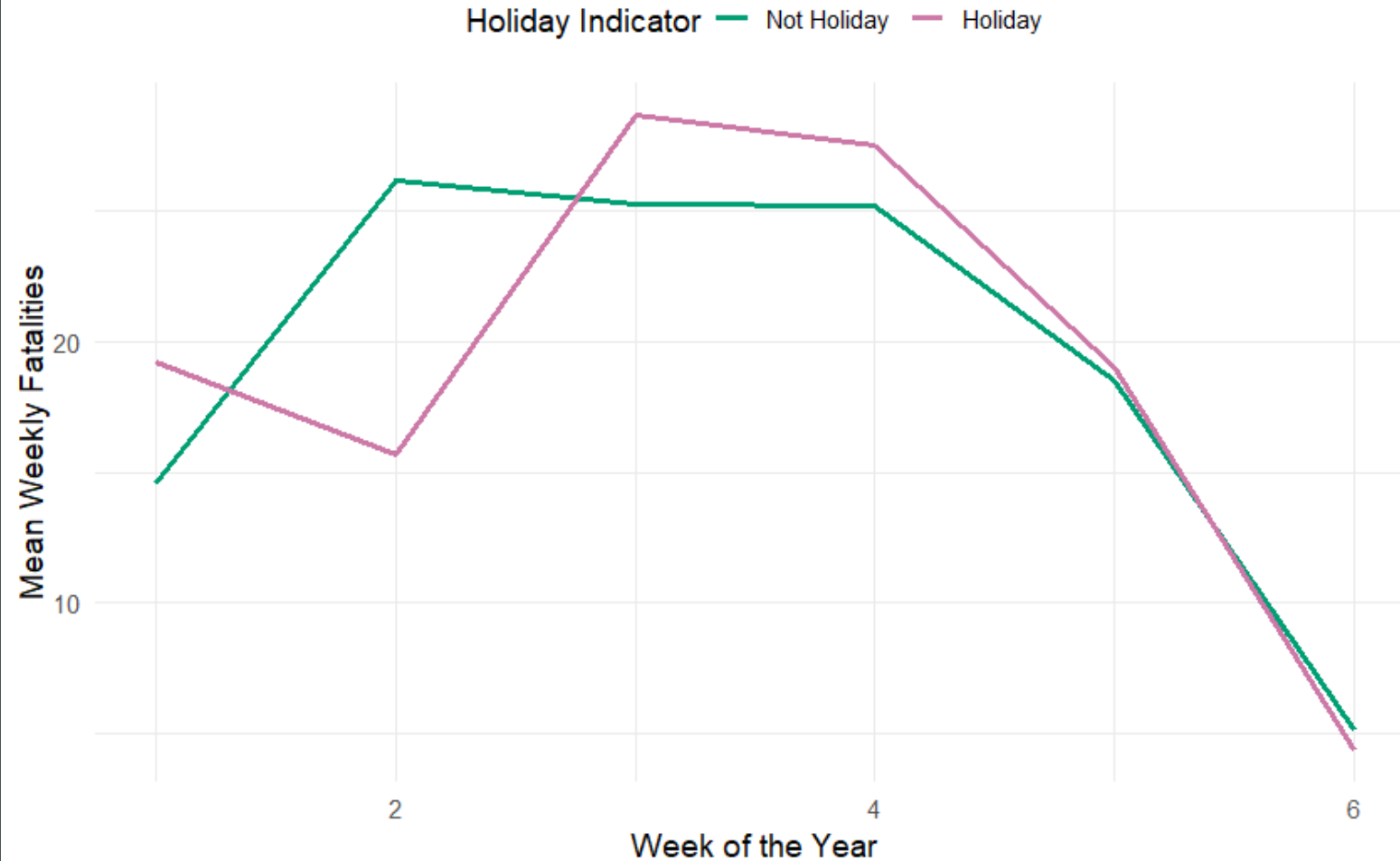


ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΟΧΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ

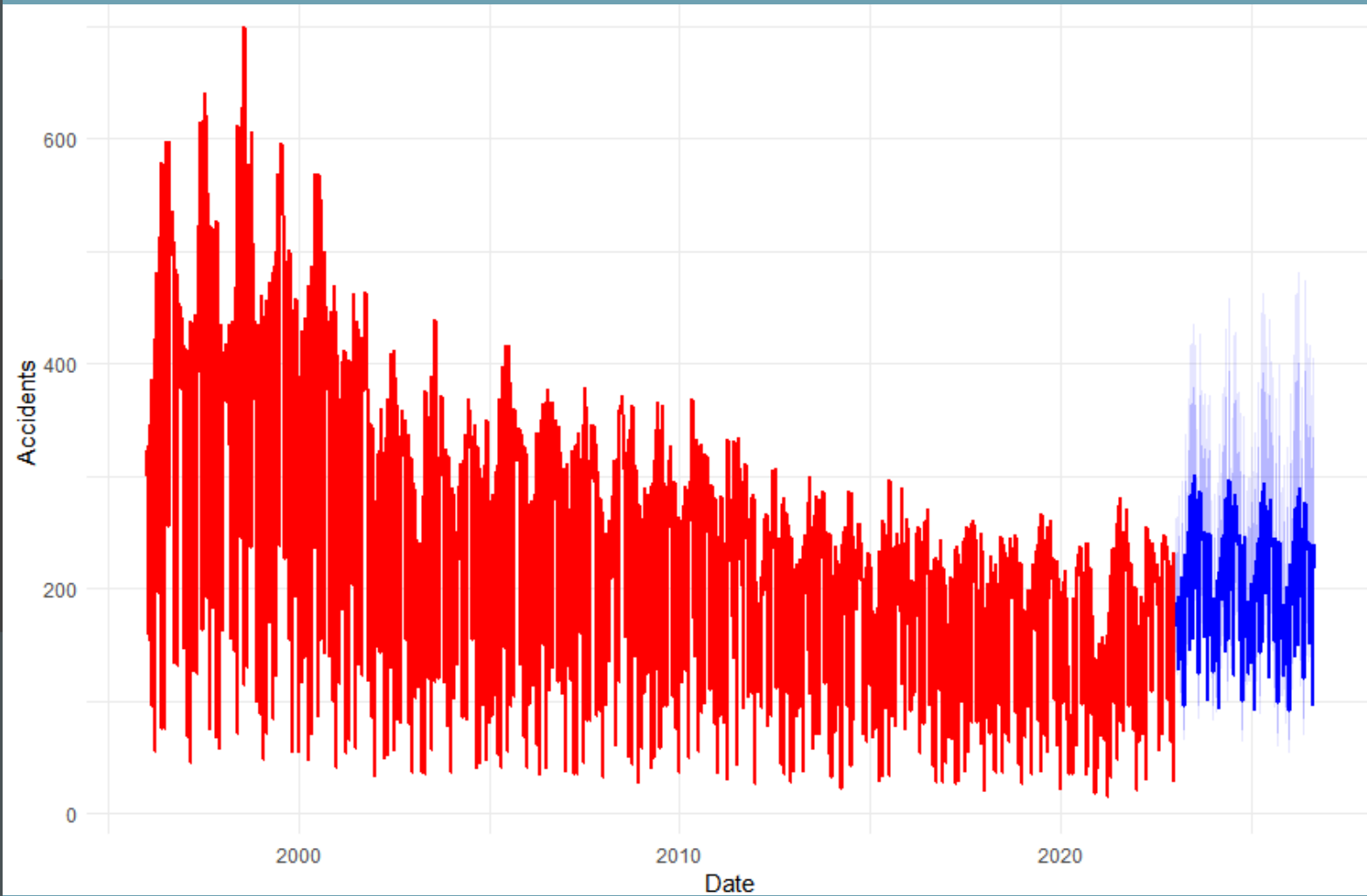
- Εποχές:
 - Καλοκαίρι → υψηλότεροι μέσοι όροι accidents & fatalities
 - Χειμώνας → χαμηλότερη δραστηριότητα και σοβαρότητα
- Αργίες:
 - Λιγότερα ατυχήματα αλλά περισσότερες σοβαρές συγκρούσεις → υψηλότεροι θάνατοι

Weekly Fatalities: Holiday (1 vs 0)

Comparison of Weekly Fatalities When is_holiday is 1 vs 0

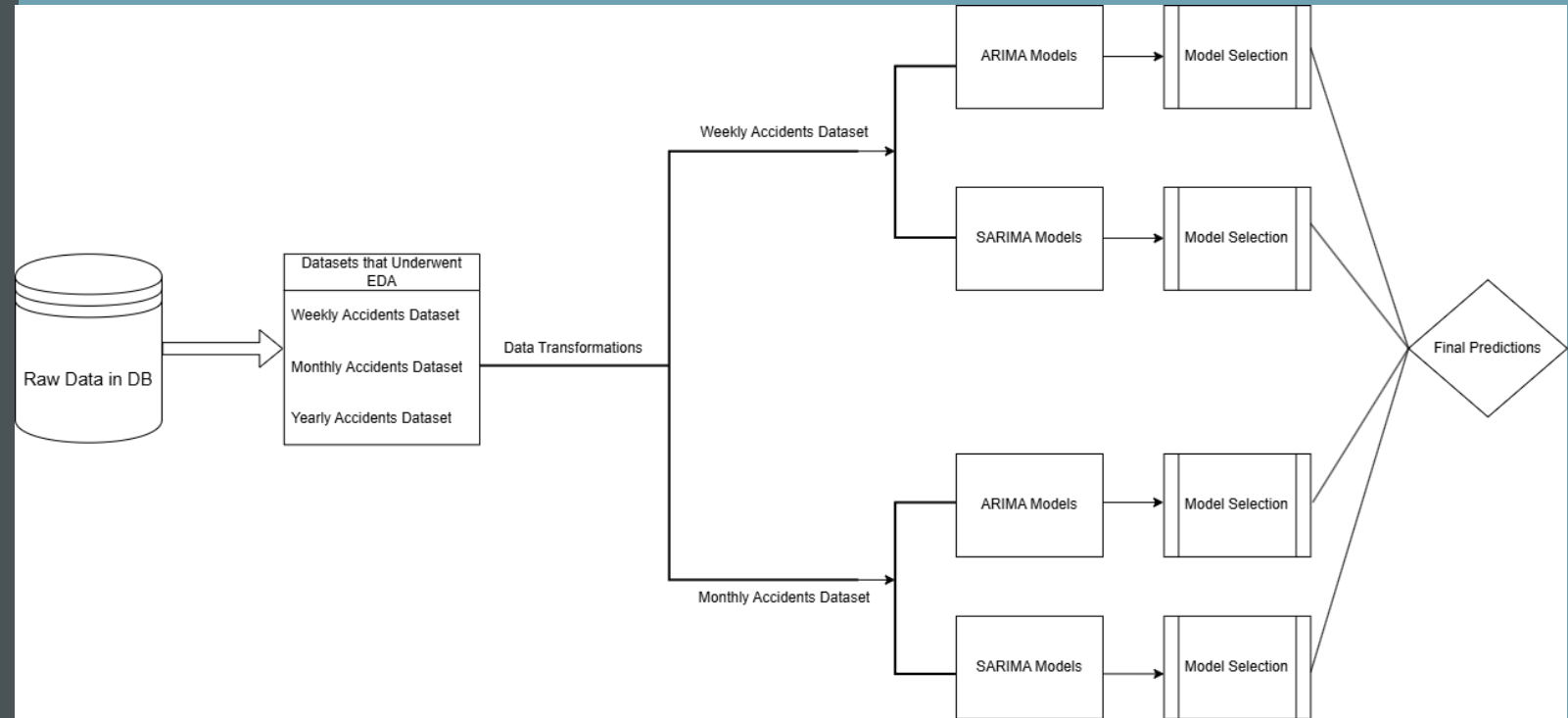


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

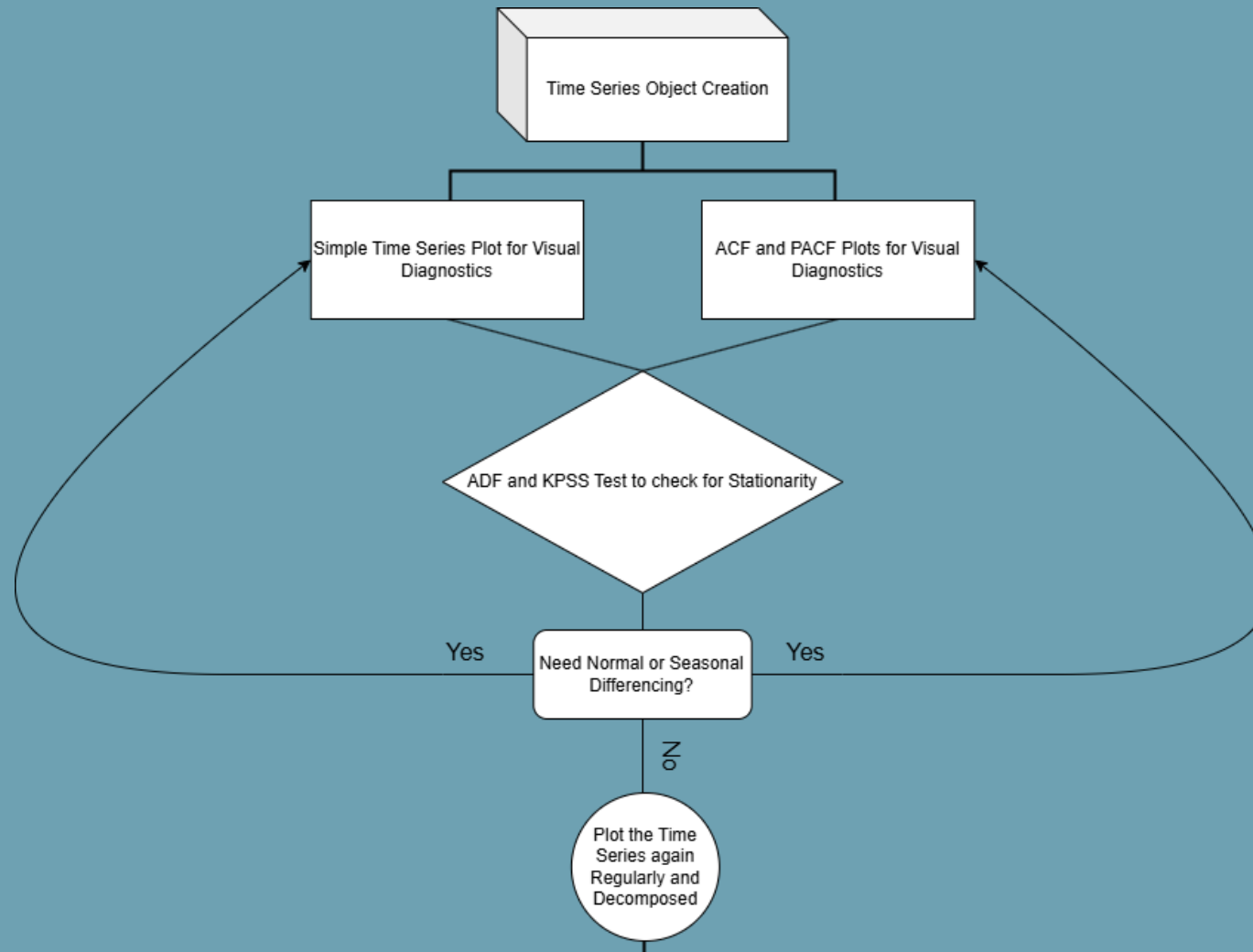


ΣΚΟΠΟΣ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

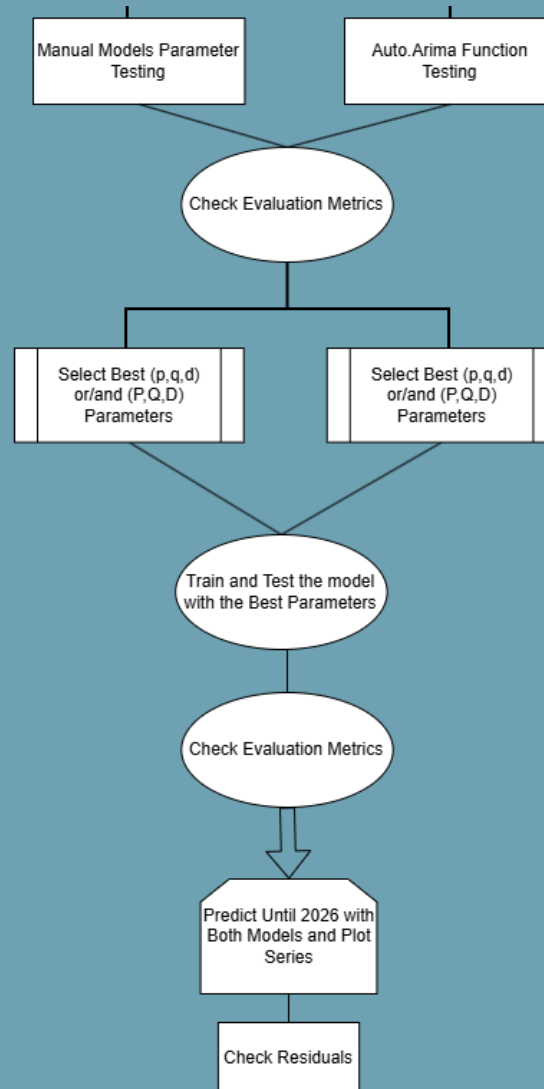
- Χρήση μοντέλων ARIMA & SARIMA
- Επιλογή δεδομένων σε εβδομαδιαία και μηνιαία χρονική ανάλυση(όχι ετήσια λόγω μικρού δείγματος).
- Εκτελέστηκαν 16 σενάρια μοντελοποίησης για κάθε μεταβλητή και επίπεδο επεξεργασίας (raw data & log - transformed).



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

- Επιλογή μοντέλων βάσει:
 - Χαμηλό MAPE, RMSE, MAE
 - Αποδεκτά residuals (Ljung–Box, ACF, κανονικότητα)
- Συνολικά 11 βέλτιστα μοντέλα (1 ARIMA και 1 SARIMA για κάθε περίπτωση και 3 GS Results) σε 4 κατηγορίες:
 - Εβδομαδιαία Ατυχήματα
 - Μηνιαία Ατυχήματα
 - Εβδομαδιαίοι Θάνατοι
 - Μηνιαίοι Θάνατοι

Πίνακας 6.4.6-1: Residual Checks στα Μοντέλα ARIMA / SARIMA Τροχαίων Ατυχημάτων

Τελικό Μοντέλο Τροχαίων Ατυχημάτων	Residual Check Pass
Εβδομαδιαίο ARIMA(4,1,1) with Drift	✗
Εβδομαδιαίο SARIMA(2,1,1)(0,1,1)[48]	✗
Μηνιαίο ARIMA(3,1,2)	✗
Μηνιαίο SARIMA(2,1,1)(0,1,1)[12]	✓
Μηνιαίο SARIMA(1,0,2)(1,0,3)[12] (GS)	✓

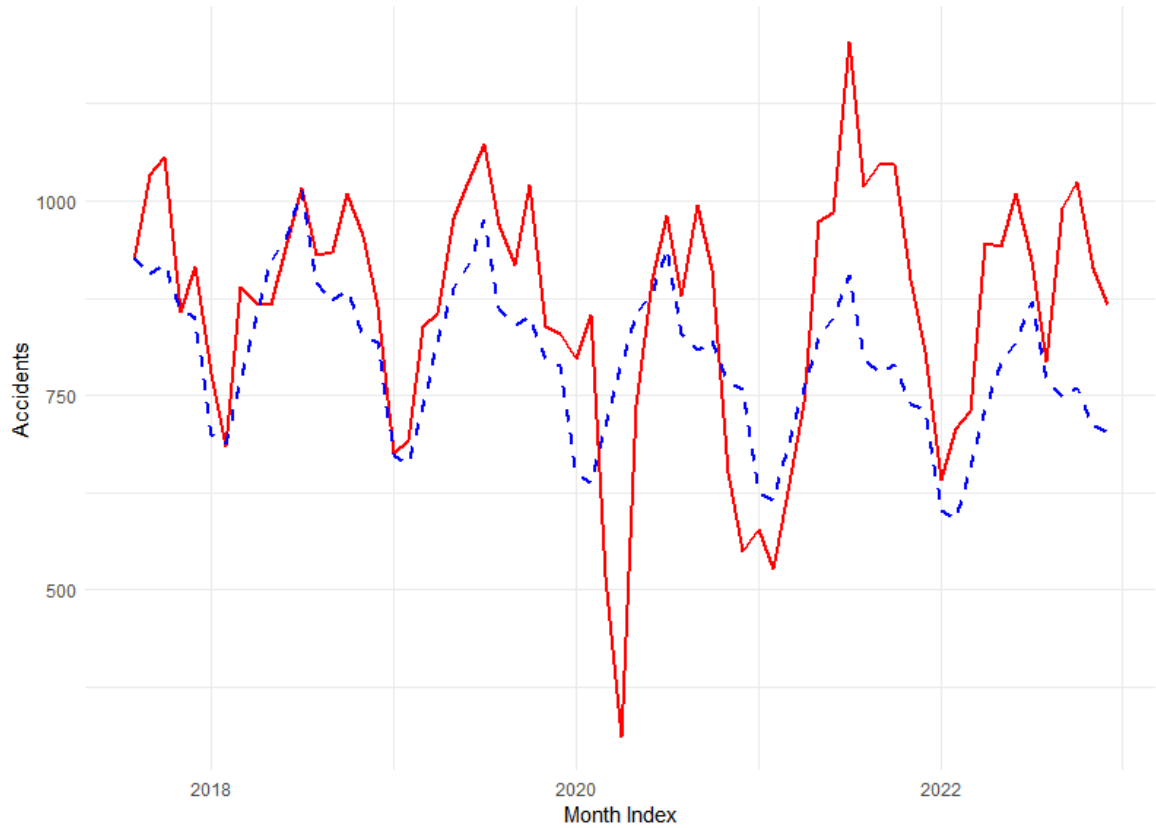
Πίνακας 6.4.12-1: Residual Checks στα Μοντέλα ARIMA / SARIMA Θανάτων από Τροχαία Ατυχημάτων

Τελικό Μοντέλο Θανάτων από Τροχαία Ατυχήματα	Residual Check Pass
Εβδομαδιαίο ARIMA(4,1,1) with Drift	✗
Εβδομαδιαίο SARIMA(1,1,2)(1,1,0)[48]	✗
Μηνιαίο ARIMA(3,1,2) with Drift	✗
Μηνιαίο SARIMA(2,1,1)(1,1,1)[12]	✓
Εβδομαδιαίο SARIMA(3,0,3)(0,1,3)[48]	✓
Μηνιαίο SARIMA(1,0,2)(1,1,1)[12]	✓

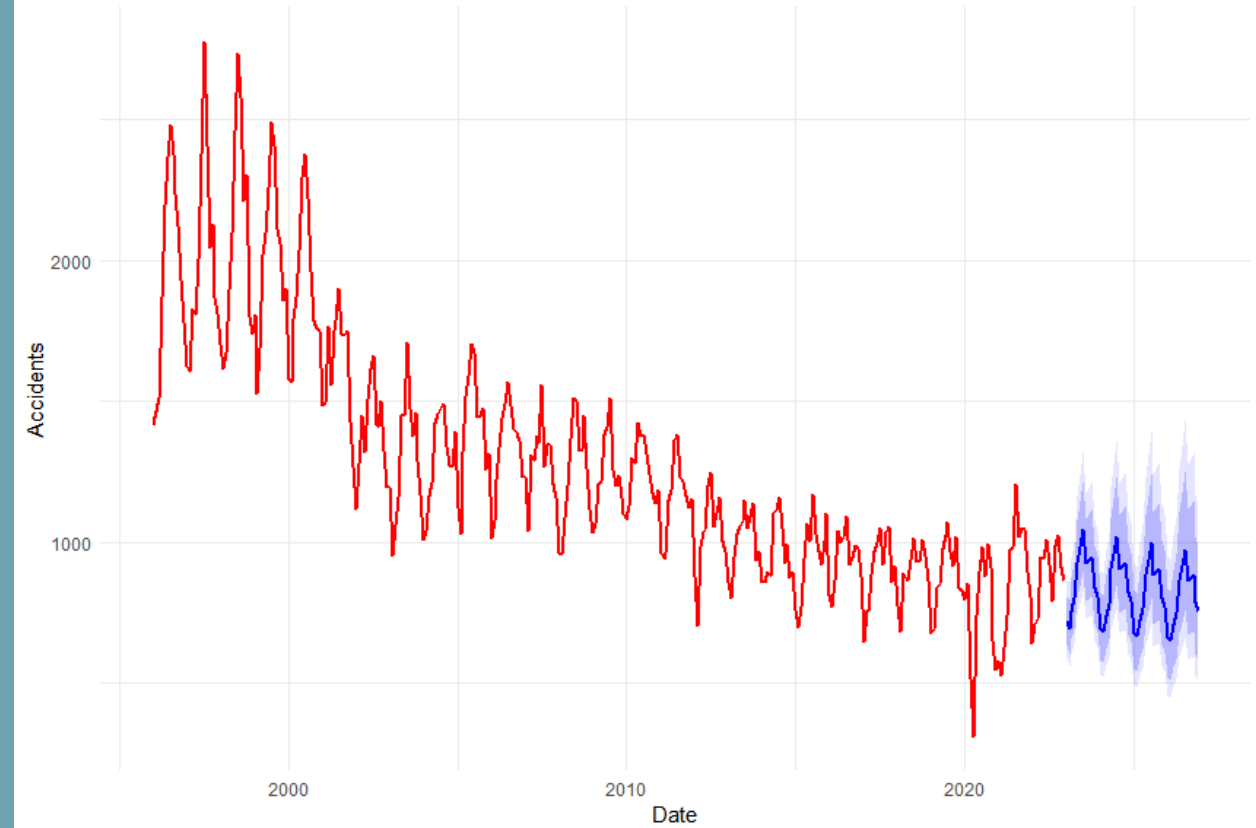
SARIMA ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

SARIMA(2,1,1)(0,1,1)[12], MAPE = 14.33%, RC PASS.

Actual vs Predicted Monthly Accidents (Back-transformed)



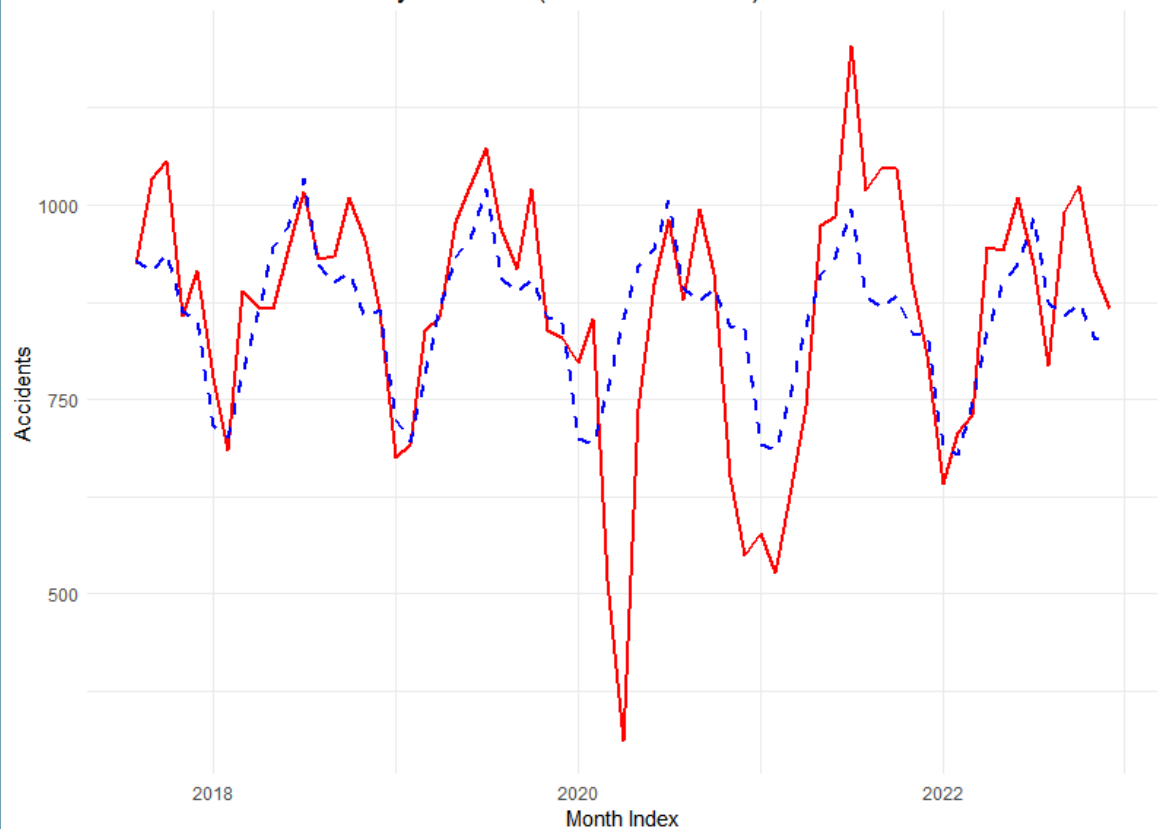
Forecast of Monthly Accidents (Back-transformed) with 80% and 95% CI



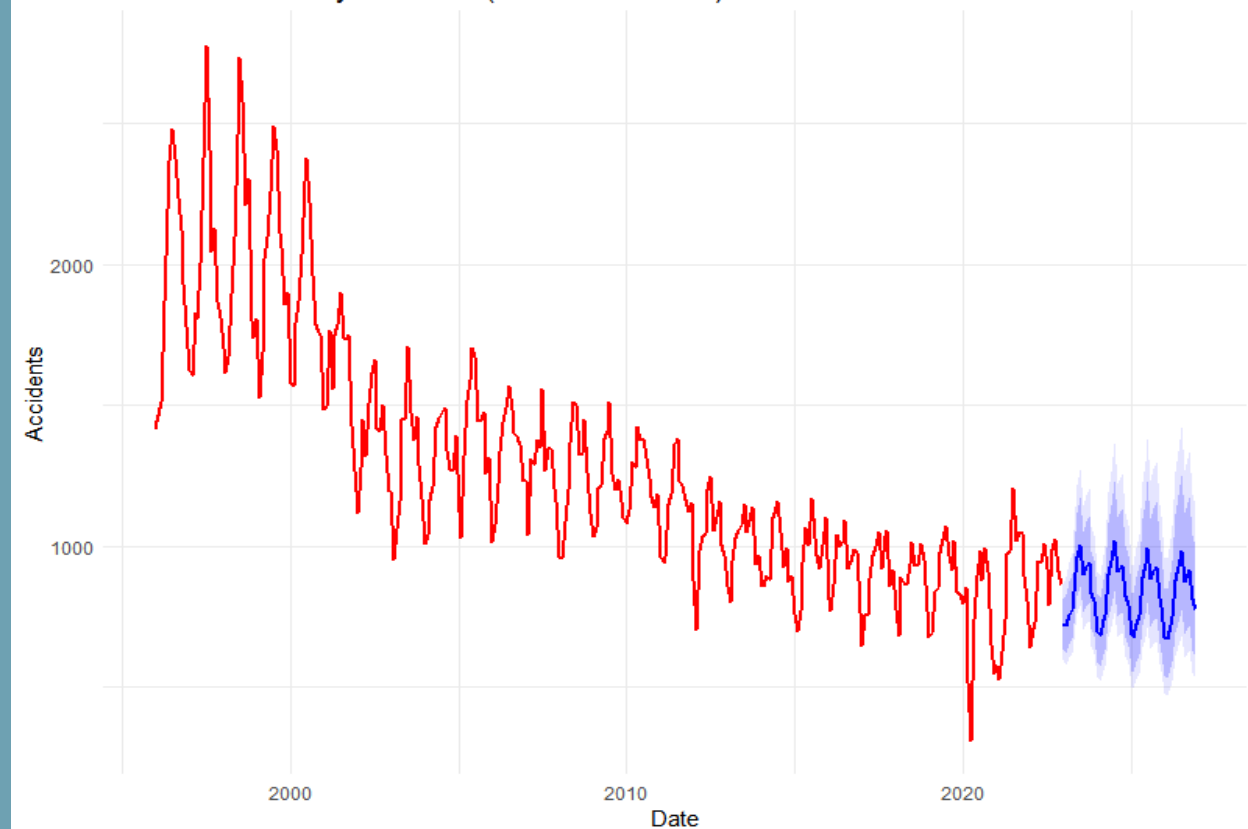
GRID SEARCHED SARIMA ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

SARIMA(1,0,2)(1,0,3)[12], MAPE = 12.33%, RC PASS. (GS)

Actual vs Predicted Monthly Accidents (Back-transformed)



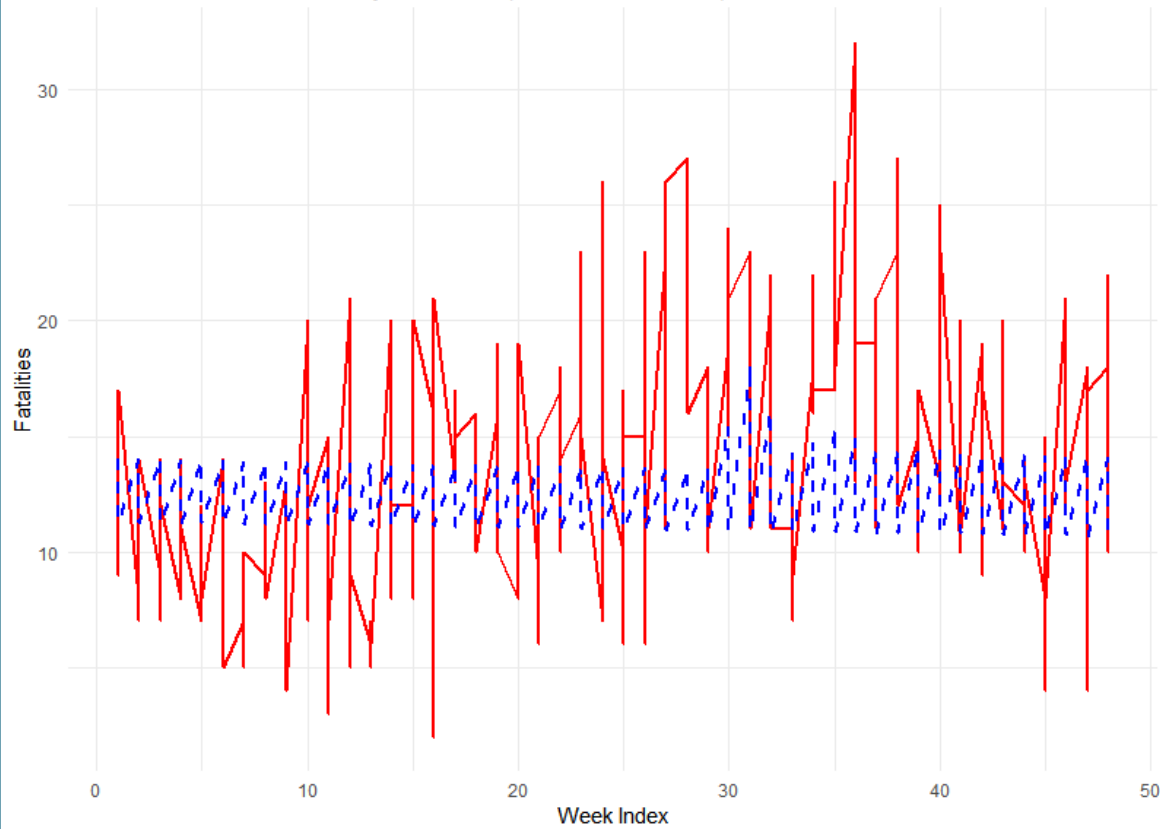
Forecast of Monthly Accidents (Back-transformed) with 80% and 95% CI



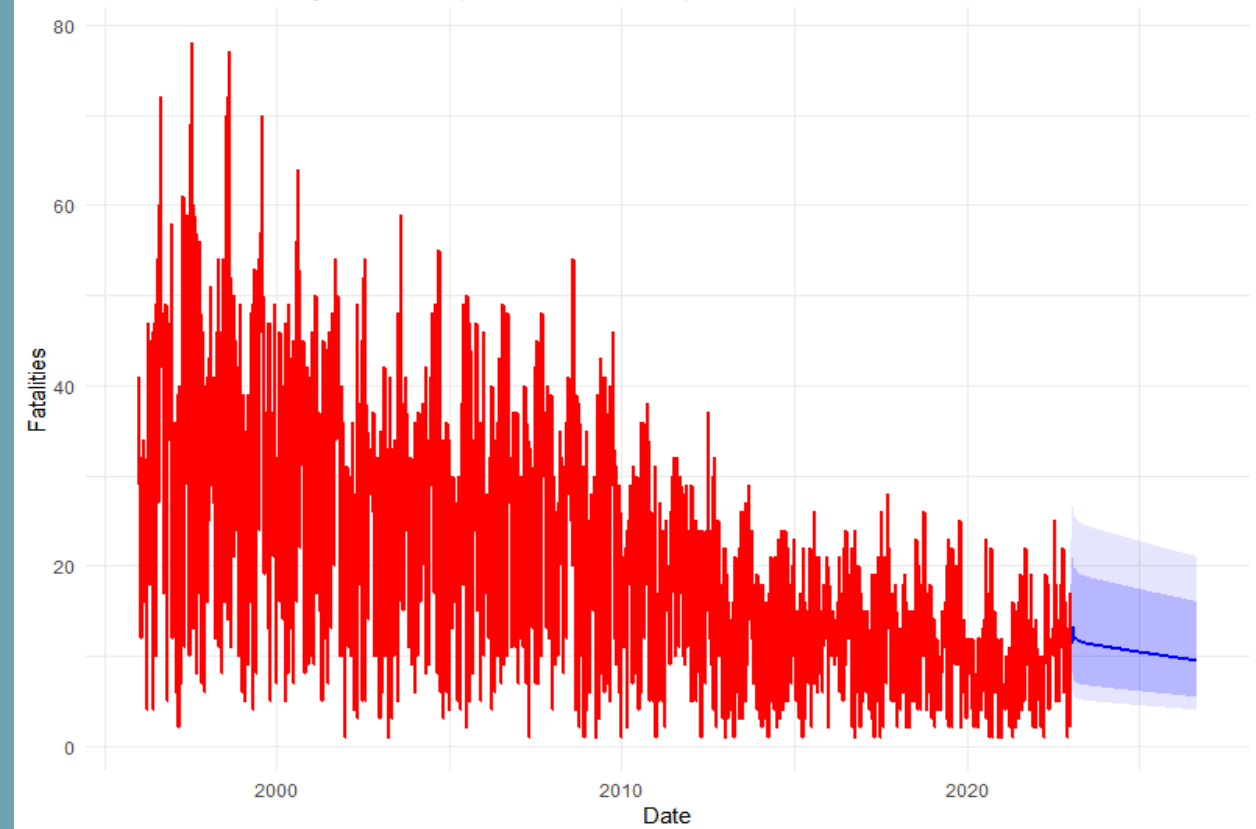
ARIMA ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ARIMA(4,1,1) ΜΕ DRIFT, MAPE = 37.39%

Actual vs Predicted Weekly Fatalities (Back-transformed)



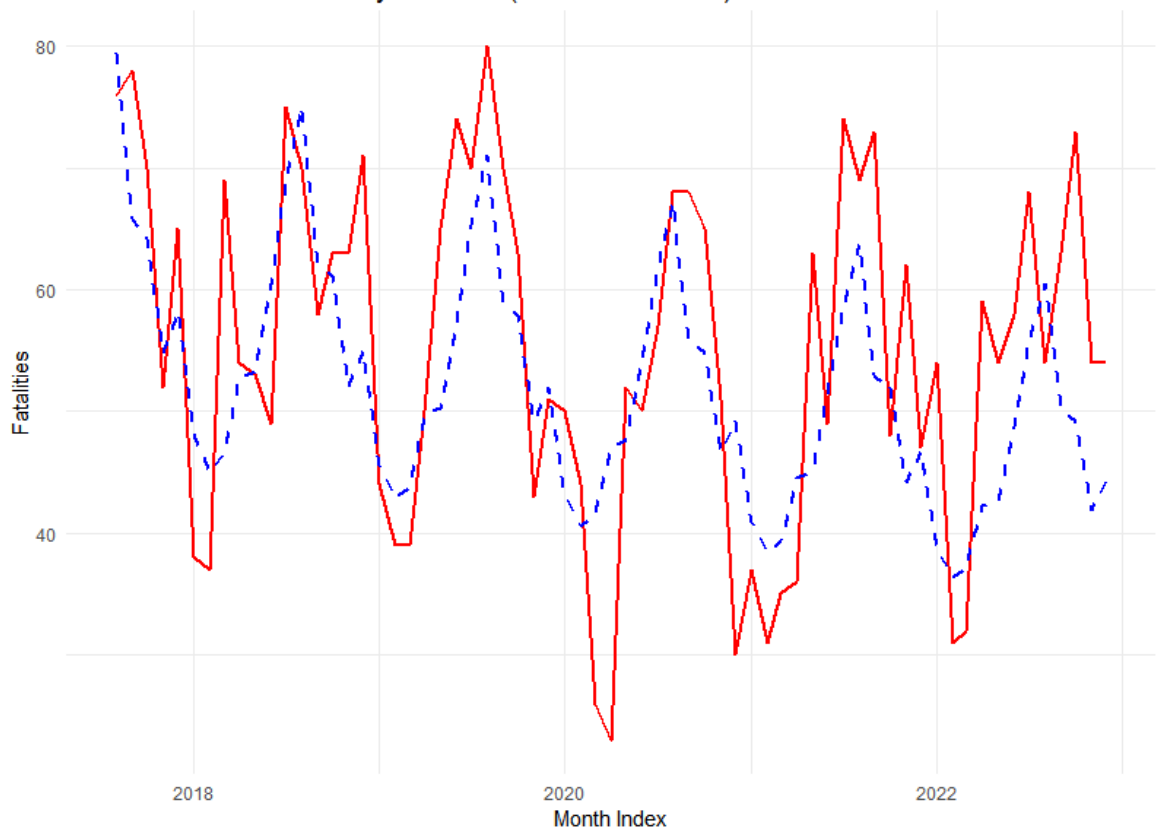
Forecast of Weekly Fatalities (Back-transformed) with 80% and 95% CI



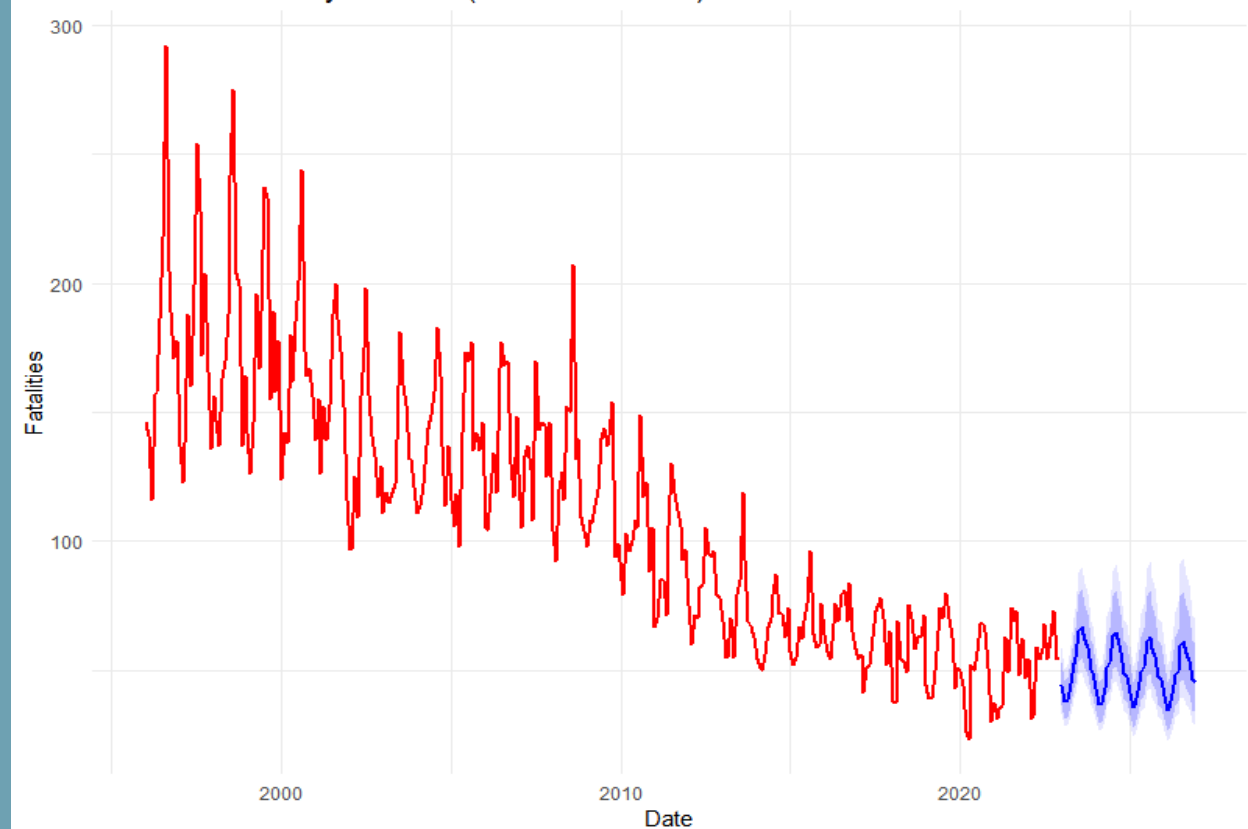
GRID SEARCHED SARIMA ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

SARIMA(1,0,2)(1,1,1)[12], MAPE = 17.14%, RC PASS. (GS)

Actual vs Predicted Monthly Fatalities (Back-transformed)



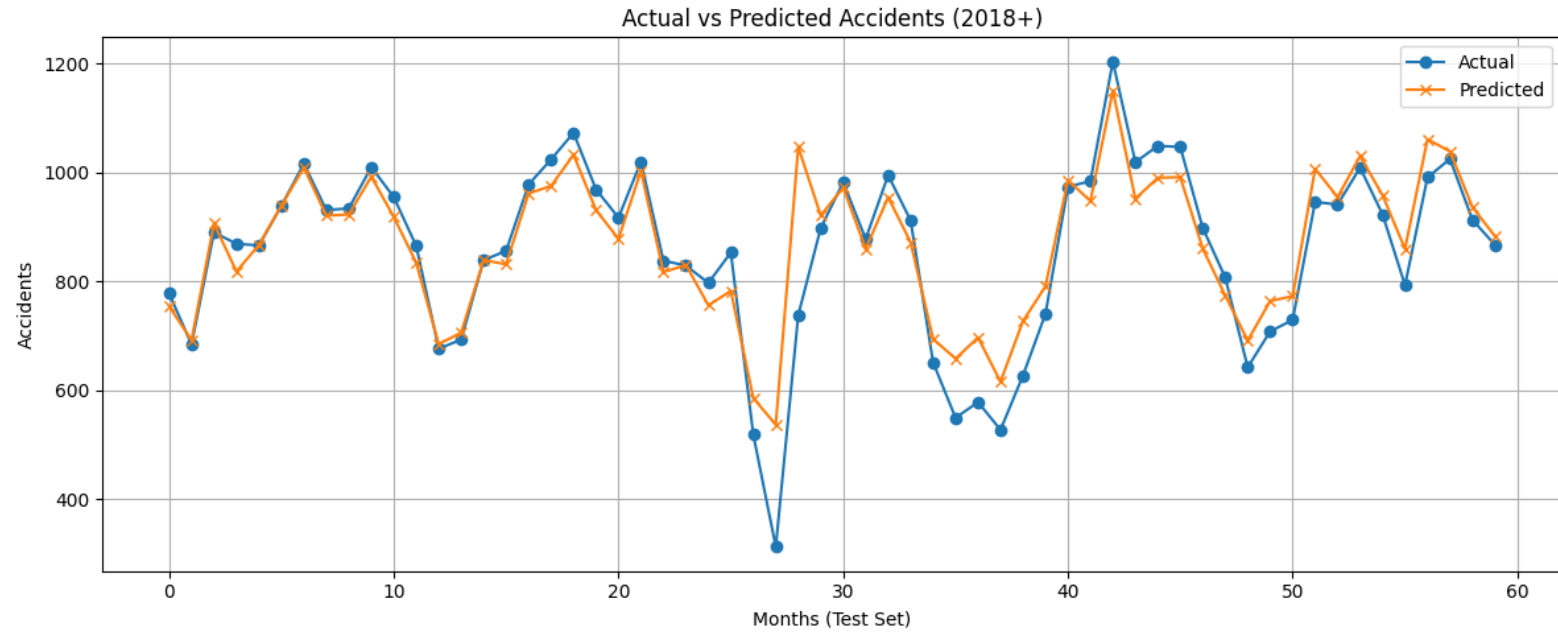
Forecast of Monthly Fatalities (Back-transformed) with 80% and 95% CI



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

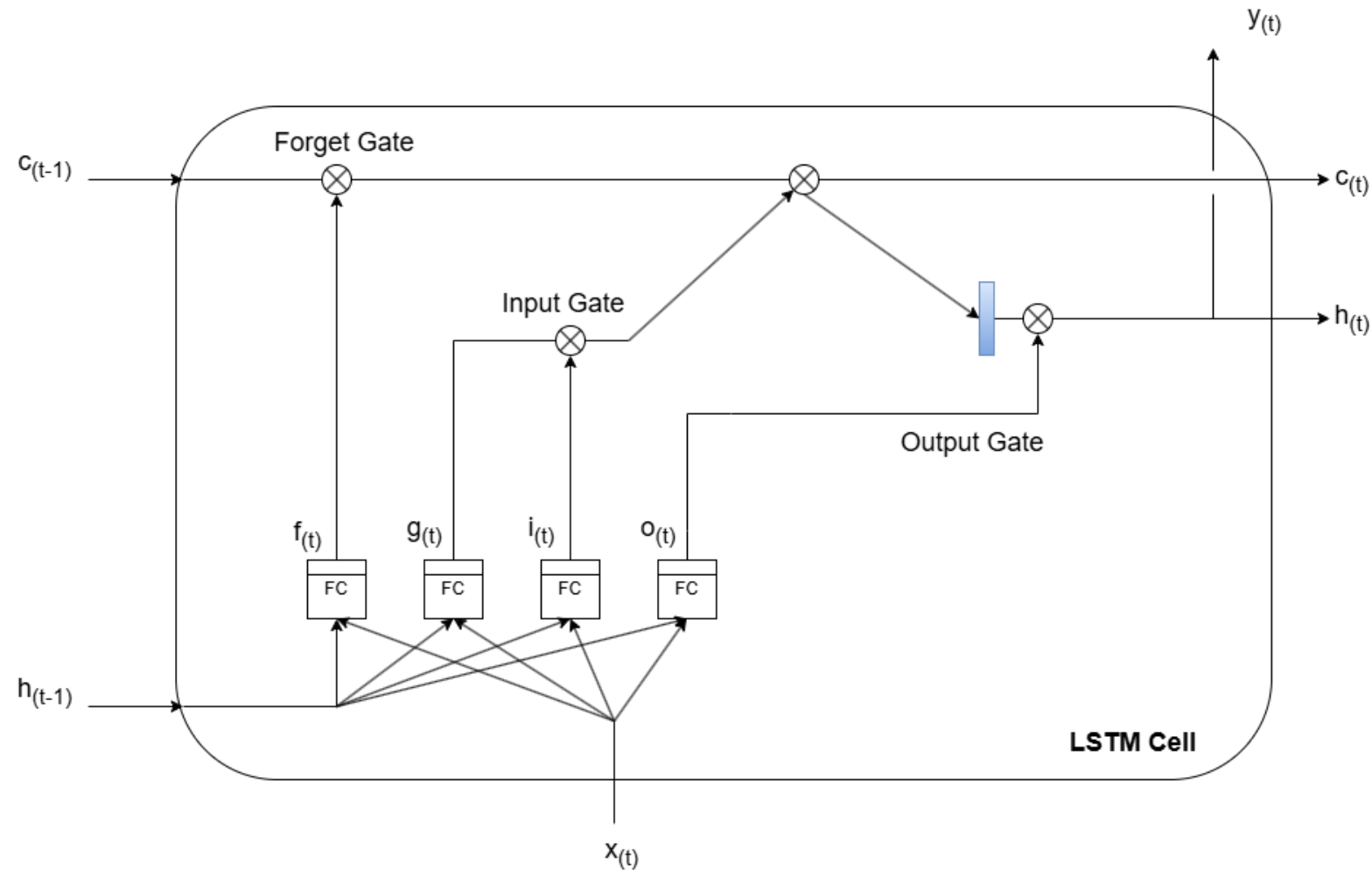
- Τα SARIMA μοντέλα υπερτερούν σε 3/4 κατηγορίες (ειδικά με grid search).
- MAPE κάτω του 15–20% επιτεύχθηκε στις καλύτερες περιπτώσεις.
- Εποχικότητα: απαραίτητη για εβδομαδιαία & μηνιαία μοντελοποίηση.
- Τα μηνιαία δεδομένα είχαν καλύτερη εφαρμογή στα μοντέλα.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LSTM NN



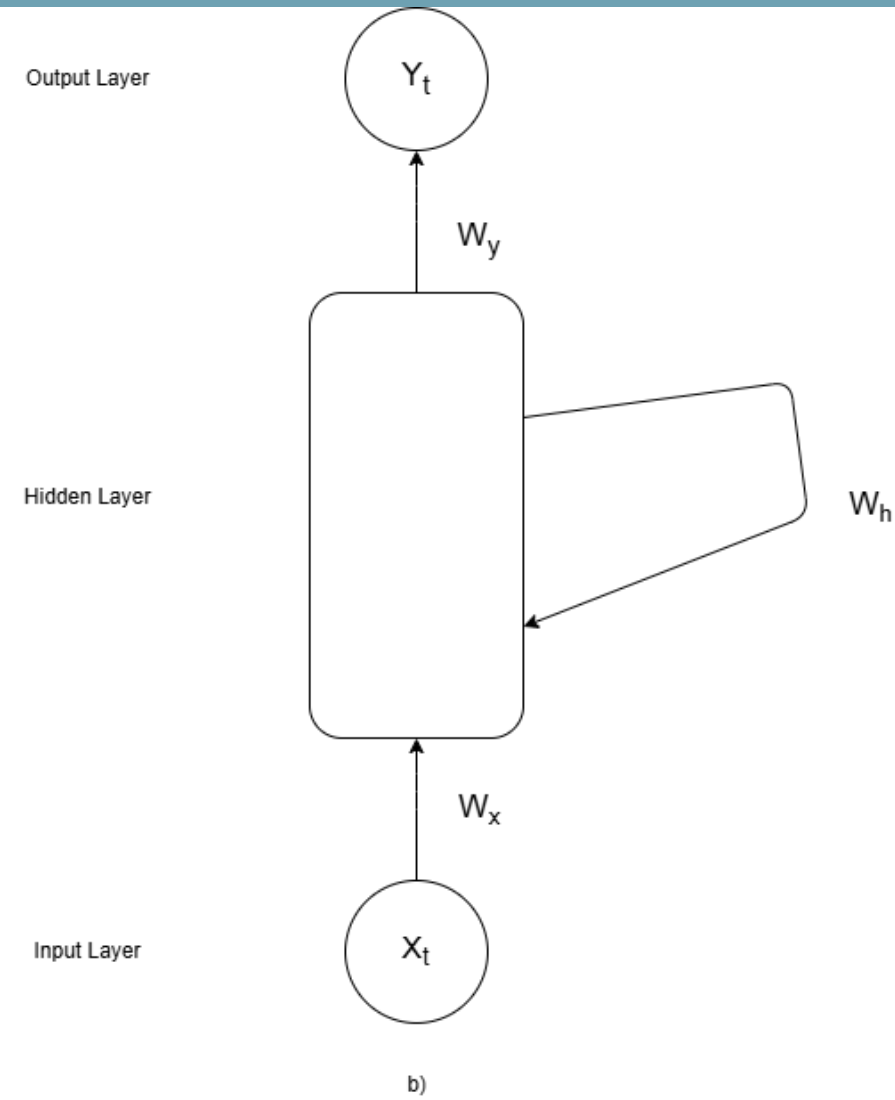
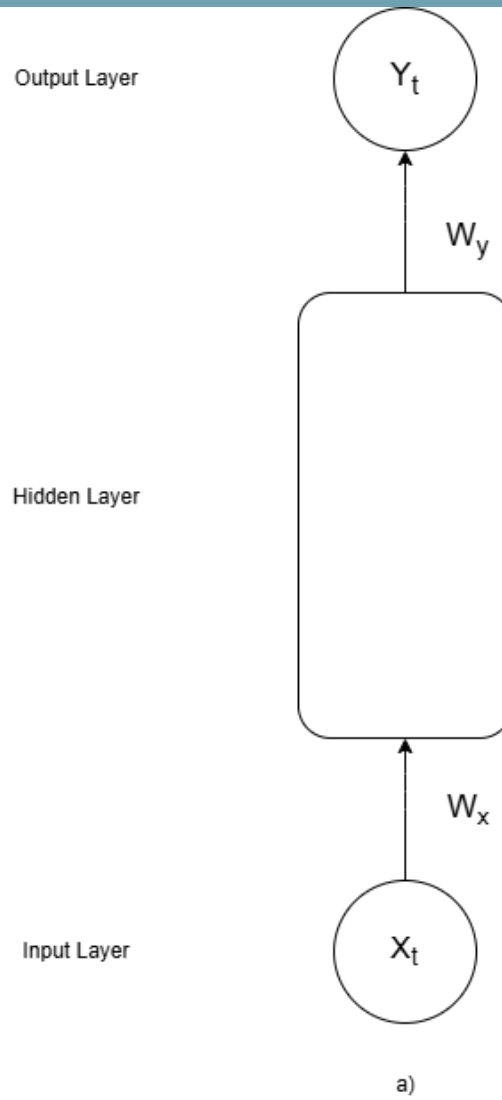
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ LSTM

- Πολυπαραγοντικά & δεν απαιτούν παρουσία γραμμικού φαινομένου.
- LSTM κατάλληλα για μεγάλα feature sets & πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις.
- Ενσωμάτωση χαρακτηριστικών από κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, πολιτικές, χρονικά patterns.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

- Προεπεξεργασία δεδομένων (εβδομαδιαία & μηνιαία, 1996–2022).
- Κανονικοποίηση με StandardScaler (εκτός binary), χρονικός διαχωρισμός training/test.
- Δημιουργία ακολουθιών (sequences) με time_steps (π.χ. 48 ή 192).
- Εκτενές Grid Search για hyperparameters (LSTM units, dropout, loss, lr, batch size, epochs).
- GTX 1660 Super GPU acceleration με CUDA και χρήση PyTorch σε Pycharm IDE.



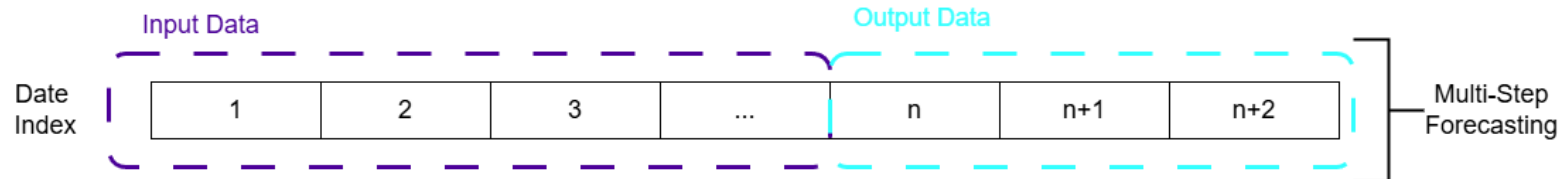
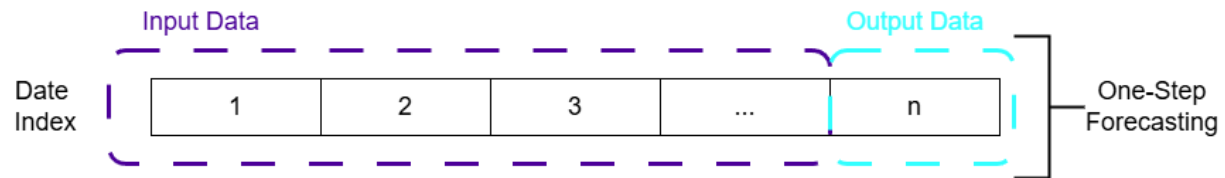
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

- Προεπεξεργασία δεδομένων (εβδομαδιαία & μηνιαία, 1996–2022).
- Κανονικοποίηση με StandardScaler (εκτός binary), χρονικός διαχωρισμός training/test.
- Δημιουργία ακολουθιών (sequences) με time_steps (π.χ. 48 ή 192).
- Εκτενές Grid Search για hyperparameters (LSTM units, dropout, loss, lr, batch size, epochs).
- GTX 1660 Super GPU acceleration με CUDA και χρήση PyTorch σε Pycharm IDE.

```
281 #Hyperparameter Grid
282
283 time_steps_list = [1]
284 lstm_units_list = [64, 128, 256]
285 dense_units_list = [64, 128, 256]
286 dropout_list = [0.2, 0.3]
287 loss_list = ['mse', 'huber']
288 learning_rates = [0.001, 0.005]
289 batch_size_list = [16, 32, 64]
290 epoch_list = [50, 100, 200]
291 results = []
292
```

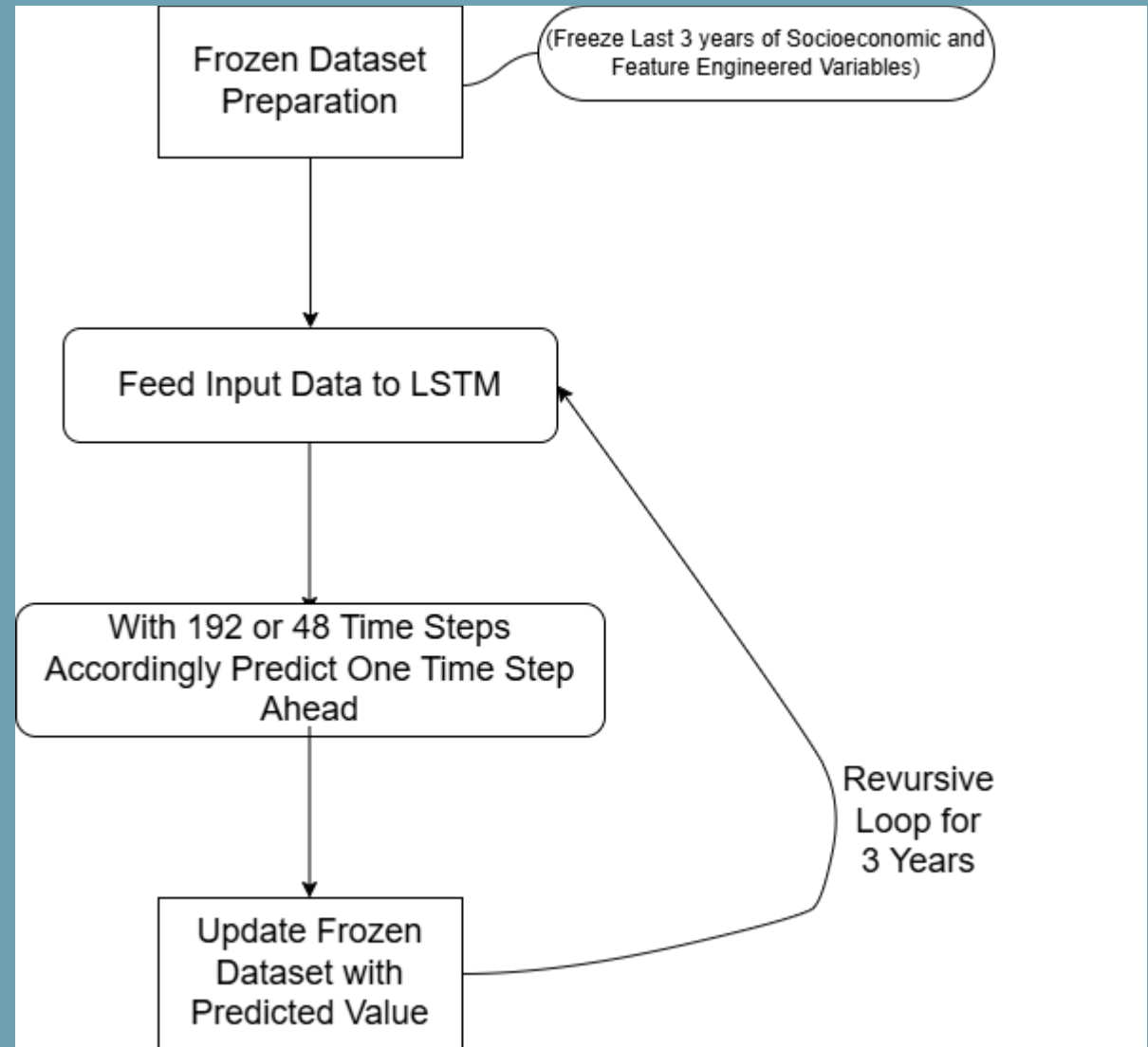
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

- Επανεκπαίδευση μοντέλου με τις βέλτιστες υπερπαραμέτρους.
- Καταγραφή loss ανά εποχή και πλήρης αξιολόγηση στο test set.
- Πρόβλεψη για την πρώτη εβδομάδα/μήνα του 2023 (άμεση εφαρμογή).
- Παραγωγή γραφημάτων: Actual vs Predicted, σφάλματα, rolling μέσος σφάλματος.
- Multi-step: προβλέπει 4–12 βήματα ταυτόχρονα → υψηλό σφάλμα, χαμηλό R^2 .
- One-step: πιο σταθερό και ακριβές.
- Τελική επιλογή: one-step + recursive forecasting για μεγάλους χρονικούς ορίζοντες.



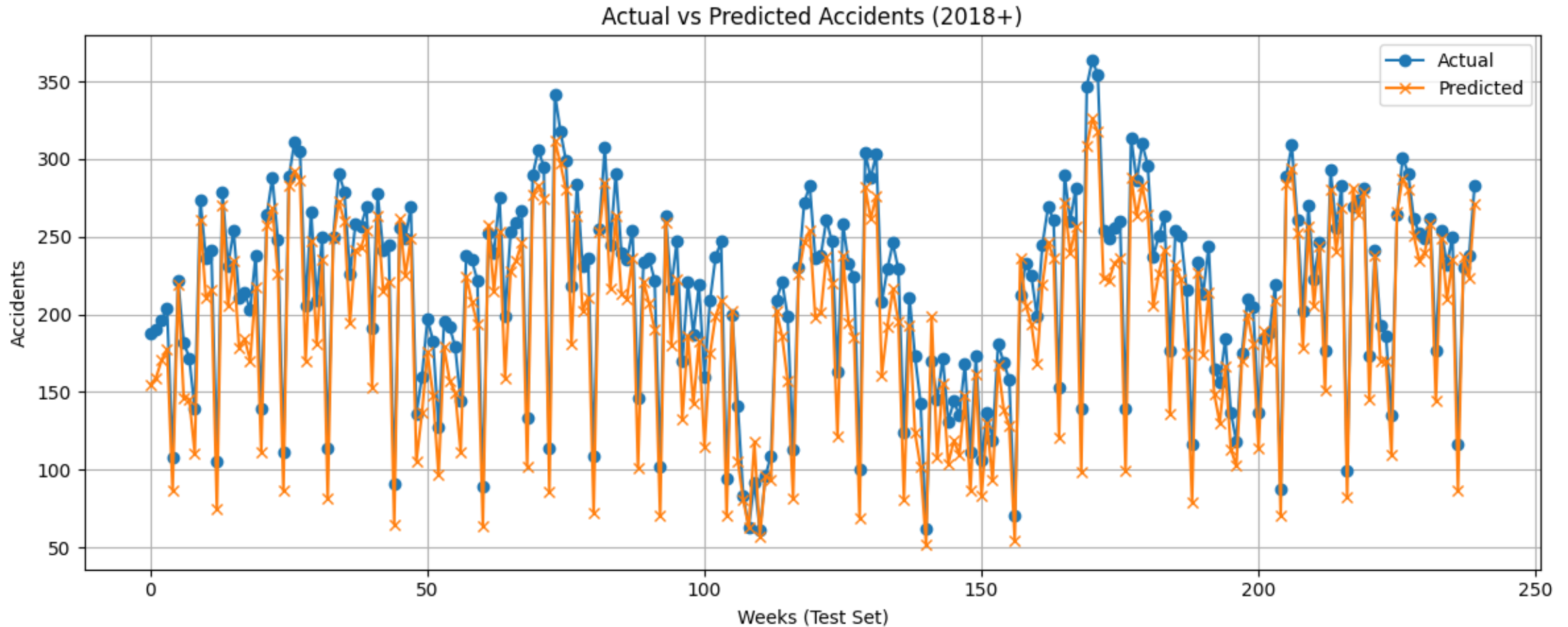
RECURSIVE FORECASTING ΕΩΣ ΤΟ 2026

- Στόχος: συνεχείς προβλέψεις 2023–2026 (192 εβδομάδες ή 48 μήνες).
- Frozen dataset με προϋπολογισμένα χαρακτηριστικά (lags, rolling, cumulative).
- Input: προηγούμενα predicted δεδομένα → ανακατασκευή μεταβλητών → επόμενη πρόβλεψη.



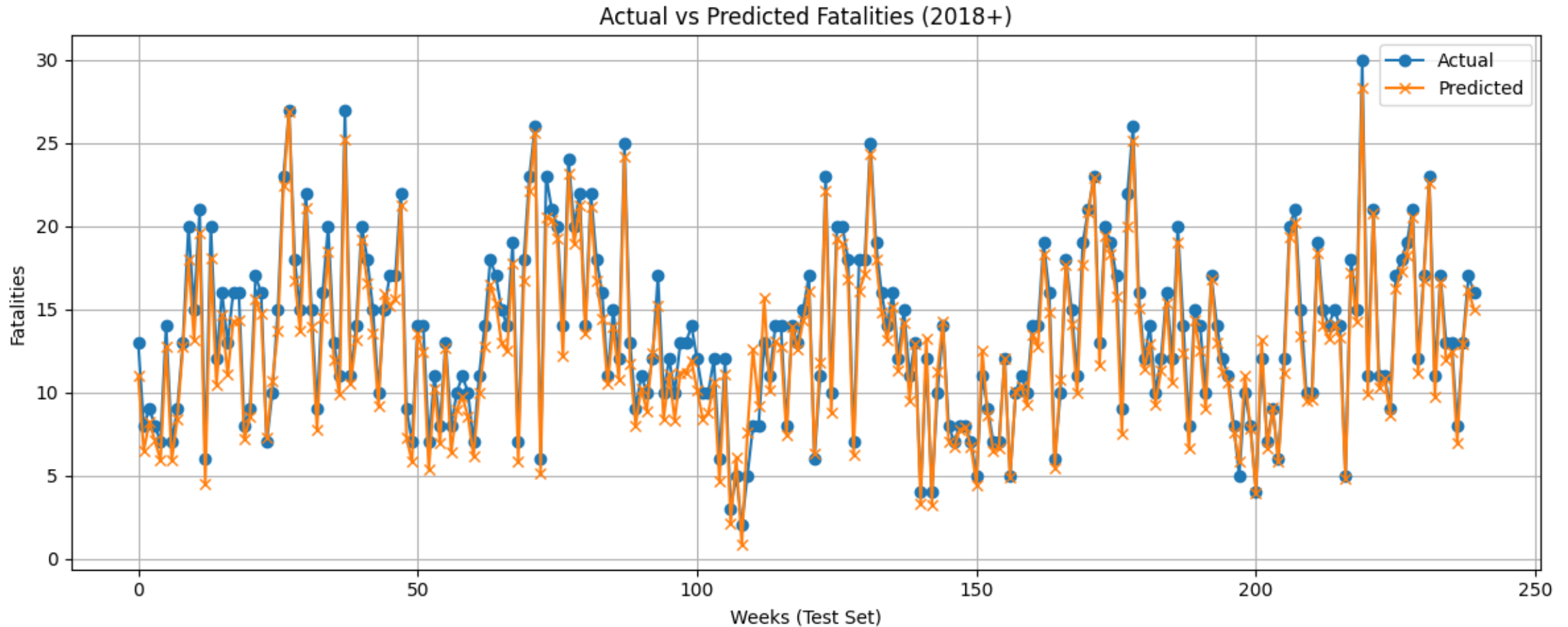
ONE-STEP ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (WEEK 1 OF 2023 = 272 ACCIDENTS)

TS=1, U1=256, DU=256, DR=0.2, LF=MSE, LR=0.001, BS=64,
EPOCHS=200 MAPE = 10.44%



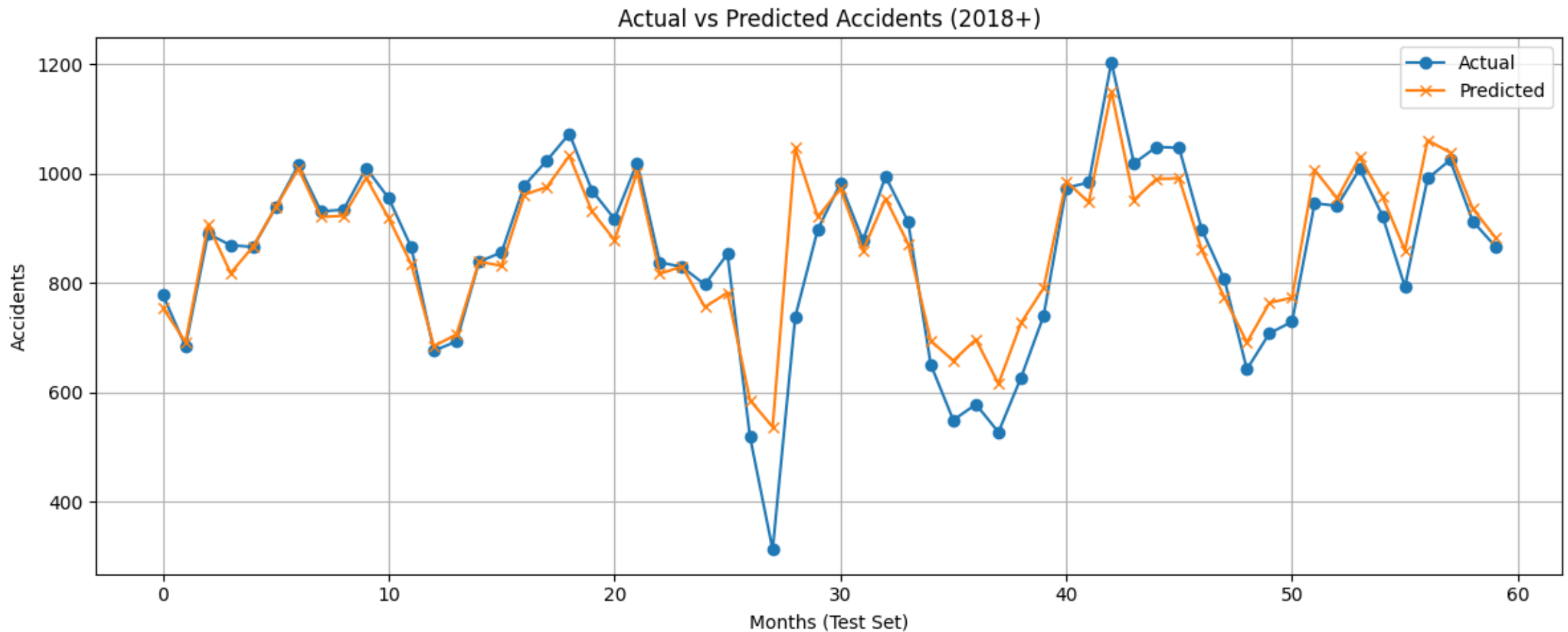
ONE-STEP ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (WEEK 1 OF 2023 = 14 DEATHS)

TS=1, U1=256, DU=64, DR=0.2, LF=MSE, LR=0.001, BS=16,
EPOCHS=50 MAPE = 8.56%



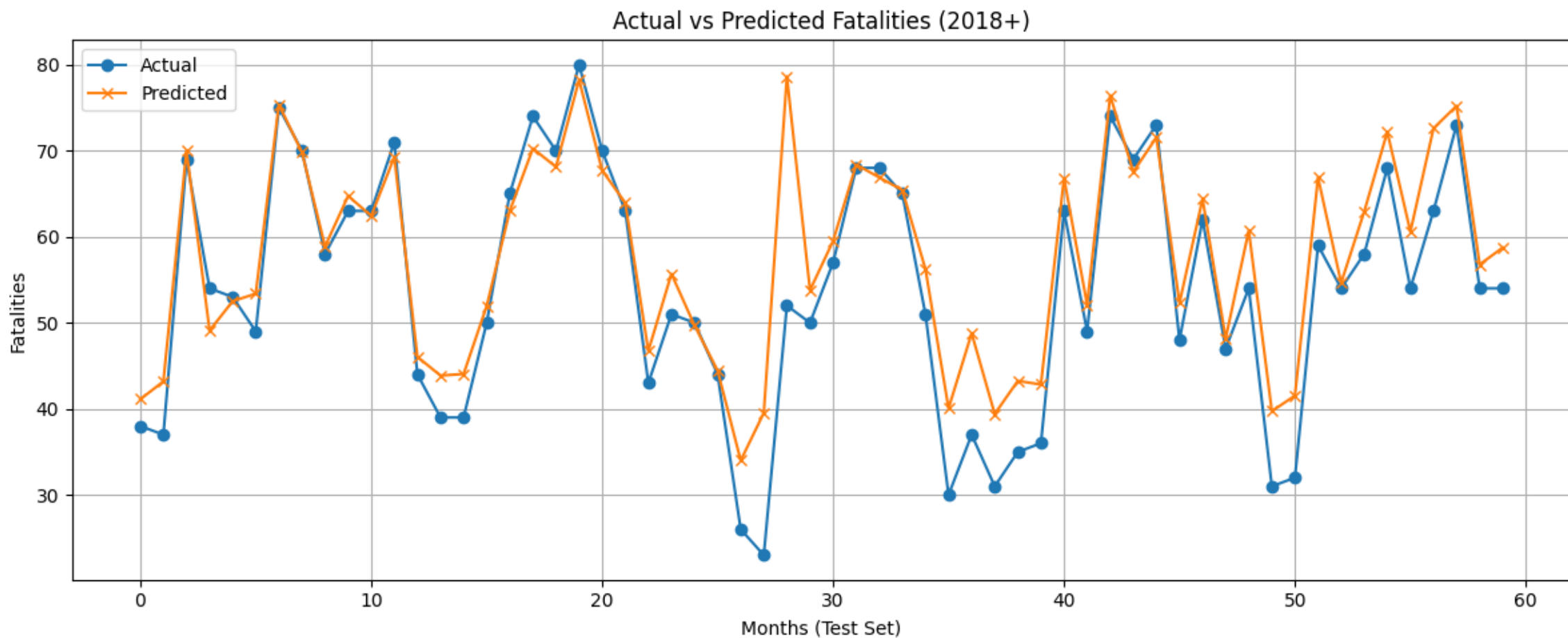
ONE-STEP ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (MONTH 1 OF 2023 = 876 ACCIDENTS)

TS=1, U1=256, DU=64, DR=0.2, LF=MSE, LR=0.001, BS=16,
EPOCHS=200 MAPE = 6.43%

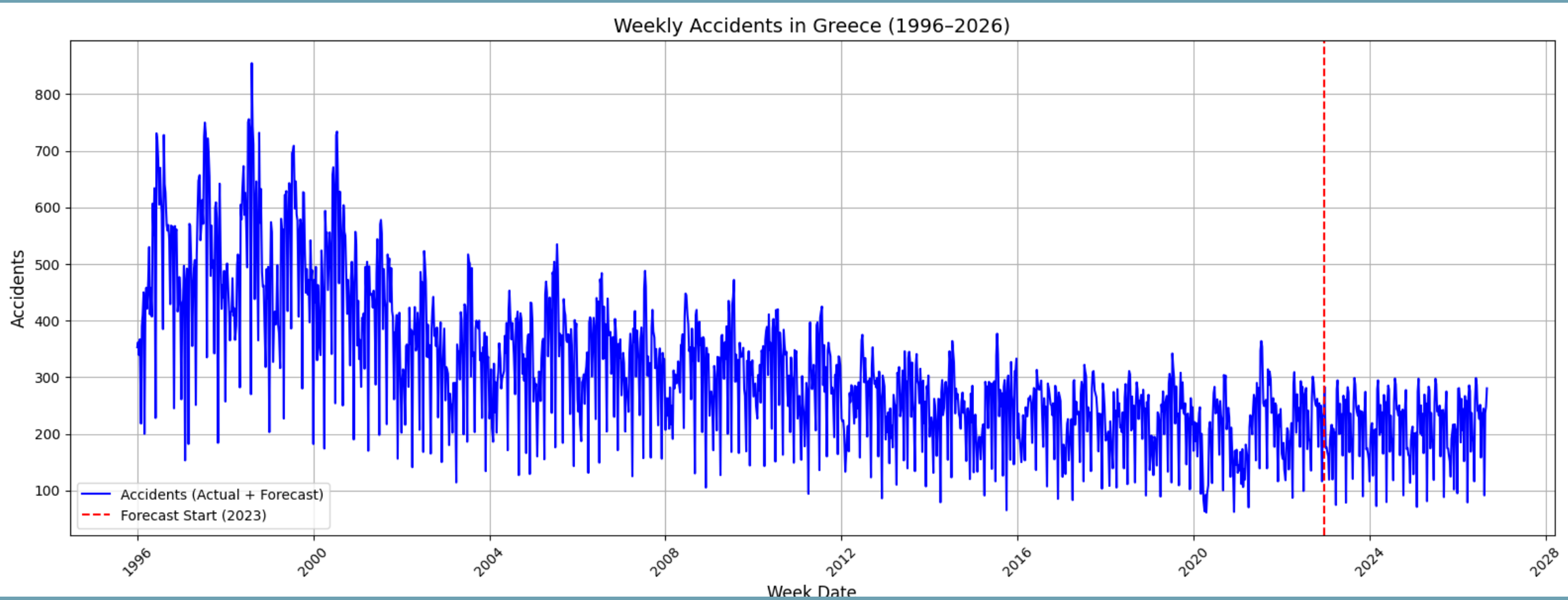


ONE-STEP ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (MONTH 1 OF 2023 = 55 DEATHS)

TS=1, U1=256, DU=256, DR=0.2, LF=HUBER, LR=0.001, BS=64,
EPOCHS=200 MAPE = 10.30%



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ RECURSIVE FORECASTING ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΟ 2026



ΕΛΣΤΑΤ VS ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ONE STEP ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 876

Πίνακας 7.3.3-1: Ενδεικτικές Recursive Predictions (2023+) για το Dataset των Μηνιαίων Τροχαίων Ατυχημάτων

<u>Date</u>	<u>Prediction Value</u>
1 st month of 2023	802
2 nd month of 2023	871
3 rd month of 2023	777
4 th month of 2023	881
5 th month of 2023	907
6 th month of 2023	943
7 th month of 2023	904
8 th month of 2023	844
9 th month of 2023	951
10 th month of 2023	987
11 th month of 2023	907
12 th month of 2023	868

Πίνακας 6: Μηνιαία κατανομή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και νεκρών, 2023

Μήνας	Ατυχήματα	%	Νεκροί	%
Γενικό σύνολο	10.553	100,0	646	100,0
Ιανουάριος	720	6,8	49	7,6
Φεβρουάριος	668	6,3	33	5,1
Μάρτιος	863	8,2	41	6,3
Απρίλιος	874	8,3	58	9,0
Μάιος	907	8,6	52	8,0
Ιούνιος	999	9,5	64	9,9
Ιούλιος	1.099	10,4	78	12,1
Αύγουστος	945	9,0	63	9,8
Σεπτέμβριος	838	7,9	55	8,5
Οκτώβριος	989	9,4	44	6,8
Νοέμβριος	855	8,1	51	7,9
Δεκέμβριος	796	7,5	58	9,0

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα του πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

ΕΛΣΤΑΤ VS ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ONE STEP ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΘΑΝΑΤΩΝ: 55

Πίνακας 7.3.4-1: Ενδεικτικές Recursive Predictions (2023+) για το Dataset των Μηνιαίων Θανάτων από Τροχαία Ατυχήματα

<u>Date</u>	<u>Prediction Value</u>
1 st month of 2023	52
2 nd month of 2023	41
3 rd month of 2023	45
4 th month of 2023	58
5 th month of 2023	65
6 th month of 2023	55
7 th month of 2023	69
8 th month of 2023	60
9 th month of 2023	62
10 th month of 2023	71
11 th month of 2023	56
12 th month of 2023	52

Πίνακας 6: Μηνιαία κατανομή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και νεκρών, 2023

Μήνας	Ατυχήματα	%	Νεκροί	%
Γενικό σύνολο	10.553	100,0	646	100,0
Ιανουάριος	720	6,8	49	7,6
Φεβρουάριος	668	6,3	33	5,1
Μάρτιος	863	8,2	41	6,3
Απρίλιος	874	8,3	58	9,0
Μάιος	907	8,6	52	8,0
Ιούνιος	999	9,5	64	9,9
Ιούλιος	1.099	10,4	78	12,1
Αύγουστος	945	9,0	63	9,8
Σεπτέμβριος	838	7,9	55	8,5
Οκτώβριος	989	9,4	44	6,8
Νοέμβριος	855	8,1	51	7,9
Δεκέμβριος	796	7,5	58	9,0

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα του πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
FUTURE WORK



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- LSTM υπερέχει σε προβλέψεις τροχαίων θανάτων έναντι ARIMA/SARIMA:
 - MAPE = 6.43%
 - SMAPE = 5.87%
 - MASE = 0.3685
- Πλεονεκτήματα LSTM: Μη γραμμικότητα, δυναμική ενσωμάτωση εξωτερικών παραγόντων
- Χωρίς ανάγκη για στασιμότητα ή συγκεκριμένες παραμέτρους (p,d,q)
- Χρονική κλίμακα επηρεάζει ακρίβεια:
 - Εβδομαδιαία δεδομένα → υψηλή ακρίβεια & ευαισθησία σε τάσεις
 - Μηνιαία δεδομένα → σταθερότητα αλλά μικρότερη ευκρίνεια

ARIMA / SARIMA	VS	LSTM
Pros - Strong with Linear Trends - Interpretability - Efficient with Small Datasets		Pros - Captures Nonlinear Patterns - Handles Long - Term Dependencies - Supports Multivariate Inputs
Cons - Linear Assumptions - Limited to Univariate Forecasting - Manual Parameter Tuning - Stationarity Requirements		Cons - Data - Hungry - Computation Intensive - Hard to Interpret - Sensitive to Hyperparameters

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

- Δυνατότητα για SARIMAX και πλήρους multi - step forecasting για το LSTM: αν υπήρχαν προβλεπόμενα inputs από εξωγενείς μεταβλητές.
- Επιπλέον inputs στο μοντέλο:
 - Καιρικά δεδομένα (βροχόπτωση, παγετός)
 - Ημερήσια ανάλυση
 - ώρα
 - κατηγορία ημέρας
- Δοκιμή επιπλέον ML μοντέλων: SVR, Random Forests, XGBoost
- Υβριδικά μοντέλα: Συνδυασμός ARIMA για γραμμικές τάσεις + LSTM για μη γραμμικά μοτίβα
- Δημιουργία εργαλείων: Dashboards & early warning συστήματα για φορείς χάραξης πολιτικής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΣΑΣ!